Deloitte.



Consultoria para realizar trabalhos de estruturação do Projeto TIC Eixo Norte

E6: Financeiro: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

Agosto 2021

IDB Framework Agreement#: RG-T2998-P00

Task Order#: RG-T2998-P00I-T005

Deloitte Consulting, S.L.U.

Projeto TIC Eixo Norte

E6: Financeiro: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

Agosto 2021

Disclaimer:

Este relatório foi preparado dentro da estruturação do projeto TIC – Eixo Norte ("Projeto"), o que é um projeto para a implementação do serviço de transporte de passageiros expresso entre as cidades de São Paulo e Campinas em parceria com a iniciativa privada, incluindo a atual Linha 7 - Rubi (L7) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o o novo Trem Metropolitano (TIM).

Este relatório foi preparado para o Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) de acordo com os termos e condições estabelecidos na nossa carta proposta de 28 de agosto de 2019, então não aceitemos responsabilidade, dever ou obrigação para com qualquer outra pessoa física ou jurídica que possa ter acesso ao mesmo.

Nosso trabalho consistiu exclusivamente na execução dos procedimentos indicados em nossa carta proposta 28 de agosto de 2019. Portanto, as informações contidas no relatório não têm a intenção de constituir qualquer base sobre a qual terceiros possam tomar decisões, nem implica nenhum conselho ou recomendação positiva ou negativa de nossa parte.

Nosso trabalho foi baseado nas informações que o BID nos forneceu, as quais não foram sujeitas a uma revisão por nossa parte para expressar uma opinião sobre essas informações.

O escopo de nosso trabalho é único e exclusivamente o descrito na proposta de Deloitte de 28 de agosto de 2019; não incluindo, portanto, outros aspectos diferentes dos indicados. Caso outros procedimentos que não os indicados tivessem sido aplicados, diferentes aspectos dos identificados neste relatório poderiam ter sido revelados.

Não assumimos responsabilidade pela atualização que deveria ser feita do conteúdo deste documento como resultado dos eventos ou circunstâncias que ocorram após a data do documento.

Caberá à direção do BID avaliar e tomar qualquer decisão para implementação, execução ou decisão sobre as conclusões contidas no relatório / documento.

Queremos enfatizar que, dada a natureza incerta de qualquer informação baseada em expectativas futuras, normalmente ocorrerão diferenças entre os resultados projetados e os reais, que podem ser significativas.

Na atual situação global de pandemia devido ao COVID 19, a incerteza inerente a qualquer projeção ou estimativa é especialmente significativa. O impacto do COVID 19 atualmente é amplo, é uma nova fonte potencial de volatilidade e uma ameaça à estabilidade macroeconômica global, que pode refletir imediatamente sobre variáveis financeiras. As atividades produtivas, empresariais ou de negócios já estão sendo amplamente afetadas e o impacto específico dependerá, em qualquer caso, de cada setor de atividade.

Por tudo isso, não podemos assumir nenhuma responsabilidade com relação à atualização necessária das projeções que devem ser feitas como consequência dos eventos e circunstâncias que ocorrem após a conclusão deste trabalho, e especialmente pelas consequências no nível econômico global e financeiro que a situação mundial de emergência poderia ter devido ao COVID 19.

Este documento não inclui nenhuma consideração sobre o possível impacto do Coronavírus (COVID-19) na receita, demanda, custos ou qualquer outro aspecto do Projeto, que possa ter um impacto negativo na atividade da potencial futura concessionária. O cliente deve considerar os efeitos cada vez mais amplos nos resultados financeiros da potencial futura concessionária, como resultado do impacto negativo do COVID-19 no Brasil e na economia global e nos principais mercados financeiros.

Deloitte refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (empresa privada limitada por garantia, de acordo com a legislação do Reino Unido) e sua rede de firmas-membro, cada uma das quais é uma entidade independente. Em www.deloitte.com/about é fornecido uma descrição detalhada da estrutura jurídica da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e de suas firmas-membro.

ID	Cliente:	Documento
Fase II	IDB	**Relatório Financeiro Final**

Índice

1. GLOSSÁRIO 8
2. INTRODUÇÃO AO PROJETO 12
3. FINALIDADE DO RELATÓRIO 19
4. CRITÉRIOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PROJETO 20
4.1. Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital 20
4.2. Cálculo do custo de capital próprio, ou de acionistas (Ke) 20
4.2.1. Cálculo do Beta desalavancado e alavancado 22
4.2.2. Taxa livre de Risco e Prêmio de Risco de Mercado 26
4.2.3. Risco País, Risco de Demanda e ajuste de inflação 28
4.3. Cálculo do custo das dívidas (Kd) 30
4.4. Resultados Critérios de viabilidade econômico-financeira do Projeto 30
5. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CASO BASE 31
5.1. Hipóteses Consideradas no Caso Base 32
5.1.1. Hipóteses Temporárias 32
5.1.2. Hipóteses de Investimento 34
5.1.3. Linha do tempo dos investimentos 37
5.1.4. Hipóteses de Despesas de Operação e Manutenção 38
5.1.5. Capex e Opex Socioambiental 39
5.1.6. Custos BID e B3 41
5.1.7. Mecanismo de Remuneração do Projeto 41
5.1.8. Hipóteses Financeiras 47
5.1.9. Hipóteses Fiscais 51
5.1.10. Hipóteses Macroeconômicas 53
5.1.11. Hipóteses Contábeis 53
5.1.12. Outras Hipóteses 54
5.2. Resultados do Caso Base 56
5.2.1. Necessidades de Financiamento 57
5.2.2. Estrutura financeira 58
5.2.3. Remuneração da Concessionária 58
5.2.4. Fluxos do Projeto 59
5.2.5. Principais resultados do Caso Base 60

5.3. Sensibilidades e Cenários Caso Base.....62

5.3.1. Sensibilidades ao Caso base.....62

5.3.2. Análise da solidez do projeto (efeitos na TIR do acionista a posteriori) 62

Índice de ilustrações

Ilustração 1: Corredor TIC Eixo Norte São Paulo - Campinas.....13
Ilustração 2: Esquema Geral de Vias do Corredor Ferroviário TIC Eixo Norte de São Paulo – Campinas (101 km).....15
Ilustração 3: Mapa da Rede Metroferroviária da Região Metropolitana de São Paulo 16
Ilustração 4: Taxa livre de Risco.....27
Ilustração 5: Prêmio de Risco de Mercado.....27
Ilustração 6: Prêmio de Risco País (Brasil).....29
Ilustração 7: Metodologia para o fechamento do Caso Base no MEF.....31
Ilustração 8: Fases do Projeto.....32
Ilustração 9: Hipóteses de Despesas de Operação e Manutenção.....39
Ilustração 10: Capex Socioambiental.....40
Ilustração 11: Mecanismo de Remuneração do Projeto.....42
Ilustração 12: Cronograma da Contraprestação.....43
Ilustração 13: Demanda Passageiros.....45
Ilustração 14: Receitas Tarifarias Anuais.....45
Ilustração 15: Receitas Acessórias por ano.....46
Ilustração 16: Receitas Acessórias por tipo.....47
Ilustração 17: estrutura de financiamento.....48
Ilustração 18: Seguros.....56
Ilustração 19: Remuneração da Concessionária.....59
Ilustração 20: Fluxos do Projeto.....60

Índice de tabelas

Tabela 1: Cálculo do CMPC 20
Tabela 2: CMPC: Cálculo do objetivo da TIR de Acionistas (Ke) 20
Tabela 3: Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) – Beta alavancado 22
Tabela 4: Empresa analisadas 22
Tabela 5: Média beta desalavancado 25
Tabela 6: Beta alavancado 25
Tabela 7: Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) – Taxa Livre de Risco e Prêmio de Risco do Mercado 26
Tabela 8: Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) - Prêmio de Risco do País e inflação 28
Tabela 9: Diferencial inflação 29
Tabela 10: Cálculo do custo das dívidas (Kd) 30
Tabela 11: Resultados critério de viabilidade econômico-financeira do Projeto 30
Tabela 12: Hipóteses Temporárias 34
Tabela 13: Hipóteses de Investimento 36
Tabela 14: Cronograma Capex e Material Rodante 38
Tabela 15: Hipóteses de Despesas de Operação e Manutenção anual 38
Tabela 16: Capex Socioambiental 40
Tabela 17: Opex Socioambiental 40
Tabela 18: Aporte Público 42
Tabela 19: PPD fixo e variável 43
Tabela 20: Demanda Passageiros Expresso 45
Tabela 21: Pagamentos Poder Concedente 47
Tabela 22: Condições de Financiamento Externos 49
Tabela 23: Cálculo NTN-B 51
Tabela 24: IPCA projetado para o financiamento 51
Tabela 25: Hipóteses Fiscais 52
Tabela 26 Inflação Brasil 53
Tabela 27 Ônus de fiscalização 54
Tabela 28 Reserva Legal 54

Tabela 29 Caixa mínima do Projeto.....54
Tabela 30 Valores Garantia de Execução.....55
Tabela 31 Garantia de Execução.....55
Tabela 32 Seguros.....55
Tabela 33 Despesas de administração da Concessionária.....56
Tabela 34: Estado de Origem e Aplicação dos Fundos.....58
Tabela 35: Estrutura financeira.....58
Tabela 36: Remuneração da Concessionária.....59
Tabela 37: Principais Resultados Caso Base.....61
Tabela 38: Condições de Fechamento.....61
Tabela 39: Sensibilidades ao Caso base.....62
Tabela 40: Análise da solidez do projeto.....63

1. GLOSSÁRIO

Ba: Beta alavancada

Bd: Beta desalavancado

BF: Barra Funda

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BMD: Banco Multilateral de Desenvolvimento

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (Brasil)

BOVESPA: Bolsa de Valores do Estado de São Paulo

BR: Brasil

CAF: Corporación Andina de Fomento

CA: Campinas

CAPEX: *Capital Expenditure*

CCBU: Conta Centralizadora Bilhete Único

CCR: Companhia de Concessões Rodoviárias (empresa brasileira)

CMPC: Custo Médio Ponderado de Capital

COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CONCESSÃO: Relação jurídica formada pela delegação das atividades objeto do Contrato, pelo Poder Concedente, por intermédio da STM, à Concessionária, nos termos, prazos e condições estabelecidas no Contrato e nos seus Anexos

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico, constituída pela Adjudicatária, na forma de sociedade anônima, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de executar o objeto do Contrato

CPP: Companhia Paulista de Parcerias (Estado de São Paulo – Brasil)

CPRB: Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta

CPTM: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Estado de São Paulo – Brasil)

CRSD: Conta de reserva de serviço da dívida

CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

D: Dívida

DAEE: Departamento de Águas e Energia Elétrica (Estado de São Paulo – Brasil)

D.I: Depois dos Impostos

E: Equity

EIA: Estudo de Impacto Ambiental

EOAF: Estado de Origem e Aplicação dos Fundos

Expresso: Serviço Expresso entre São Paulo e Campinas, com somente uma parada na cidade de Jundiaí

FCC: Fomento de Construcciones y Contratas

FM: Francisco Morato

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ICPC: Interpretação Comitê De Pronunciamentos Contábeis

ICSD: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida

IOF: Imposto sobre operações financeiras

IPC: índice de Preços ao Consumidor

IPCA: Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo

IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana

IRPJ: Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas

ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

JD: Jundiaí

Kd: Custa da Dívida

Ke: Custo de Capital

L7: (Serviço Linha 7 – Rubi) Serviço Metropolitano entre São Paulo – Francisco Morato, como resultado do seccionamento da atual L7 que deixará de atender ao aglomerado urbano de Jundiaí, e limitará seu serviço à Região Metropolitana de São Paulo

m: Metros

MEF: Modelo Econômico-Financeiro

MRS: Malha Regional Sudeste

OHL: Obrascón Huarte Lain, S.A.

OPEX: *Operating Expenditures* ou despesas operacionais

O&M: Operação e Manutenção

PBS: Pontos Básicos

PIS: Contribuição para o Programa de Integração Social

Projeto (TIC Eixo Norte): projeto para a implementação do serviço de transporte de passageiros entre as cidades de São Paulo e Campinas em parceria com a iniciativa privada, incluindo a atual Linha 7 – Rubi (doravante denominado "L7") da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), um novo serviço parador até Campinas chamado Trem Intermetropolitano (doravante denominado "TIM") e o novo serviço expresso entre São Paulo e Campinas, chamado Trem Expresso (doravante denominado "Expresso")

PPD: Pagamento por Disponibilidade

PPP: Parceria Público Privada

RIMA: Relatório de Impacto Ambiental

R$: Reais Brasileiros

Rf: Taxa Livre de Risco

Rm: Rentabilidade do Mercado

Rp: Risco Pais

SPE: Sociedade de Propósito Específico

S&P500: Índice Standard & Poor's 500

STM: Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos

T: Taxa de impostos

TIM: Serviço de TIM entre Francisco Morato – Campinas, caracterizando-se como um serviço voltado à interligação da Região Metropolitana de São Paulo, aglomerado urbano de Jundiaí e Região Metropolitana de Campinas

TIR: Taxa Interna de Retorno

TLP: Taxa de Longo Prazo

US$: Dólares americanos

USA: Estados Unidos

VPL: valor presente líquido

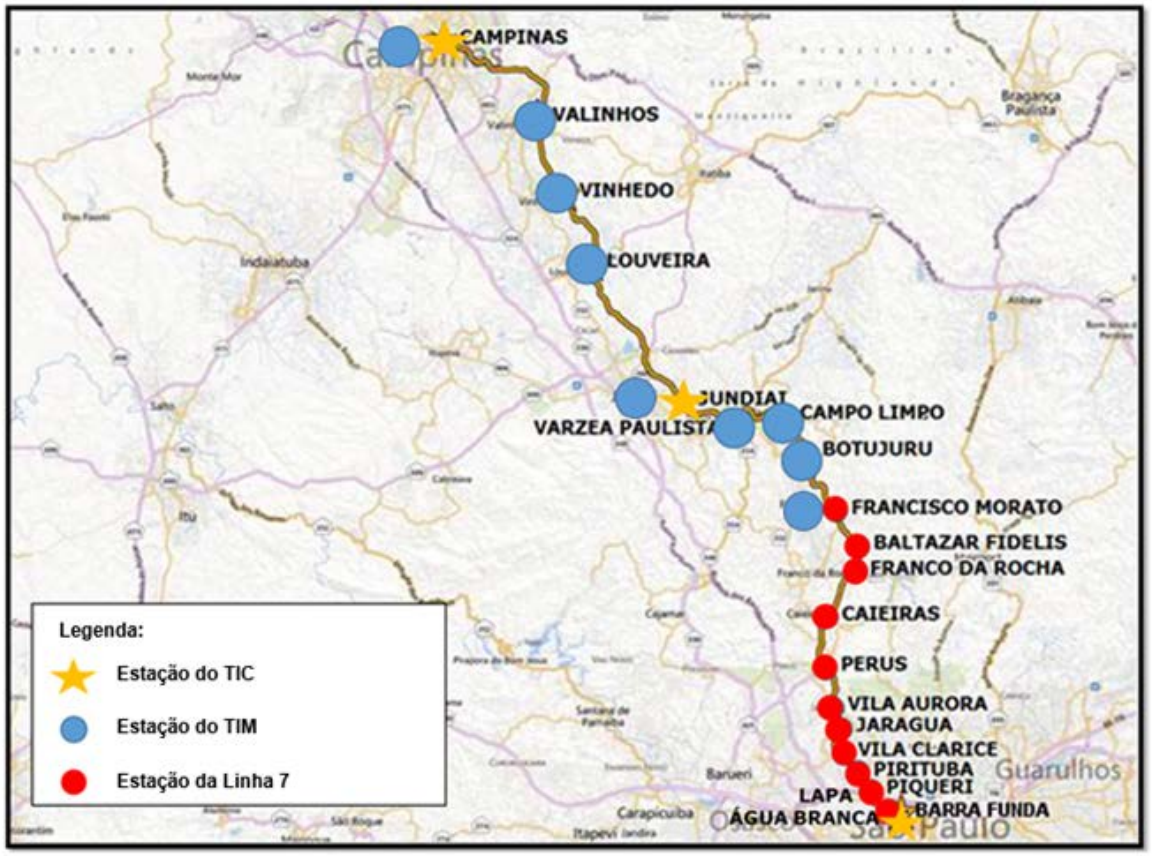
2. INTRODUÇÃO AO PROJETO

Este relatório é parte da estruturação financeira do projeto para a implementação do serviço de transporte de passageiros entre as cidades de São Paulo e Campinas em parceria com a iniciativa privada, incluindo a atual Linha 7 – Rubi (doravante denominado "**L7**") da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), um novo serviço parador até Campinas chamado Trem Intermetropolitano (doravante denominado "**TIM**") e o novo serviço expresso entre São Paulo e Campinas, chamado Trem Expresso (doravante denominado "**Expresso**") (todo ele, em diante, o "Projeto" ou "TIC Eixo Norte").

O Projeto de foi concebido em 2012 como um projeto sob regime de PPP patrocinada, contemplando a implementação, operação e manutenção de uma rede integrada de mais de 400km de linhas de trem que conectaria as principais regiões metropolitanas do Estado de São Paulo.

O objetivo do novo sistema proposto é estabelecer uma rede ferroviária estruturada em eixos para atender às demandas de viagens entre cidades-polo das Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos do Estado de São Paulo. A proposta é ter linhas ferroviárias com modernos padrões de serviços e tempos de viagens competitivos, como modal alternativo para o atendimento de passageiros dos atuais serviços rodoviários e também de parte dos transportes individuais.

Ilustração 1: Corredor TIC Eixo Norte São Paulo - Campinas



Fonte: STM

A primeira linha deste sistema, denominada de TIC Eixo Norte, compreende o conjunto dos serviços Metropolitanos L7, TIM e Trem Expresso que se estenderá de noroeste a sudeste, conectando São Paulo com o núcleo urbano de Campinas, município-sede daquela Região Metropolitana. O Projeto é voltado à construção, manutenção, operação e exploração combinada do serviço Expresso Intercidades e dos serviços que atenderão às cidades intermediárias - o TIM - e a atualização, manutenção, operação e exploração da atual L7, de forma que se espera que haja o aproveitamento e compartilhamento de porções significativas de infraestrutura entre estes diferentes serviços. Por consequência, a atualização da L7 também deverá gerar benefícios nos serviços atualmente prestados, como melhoria de qualidade e principalmente no tempo e na oferta de viagem para seus passageiros.

Os serviços TIC Eixo Norte deverão atender à demanda de serviço Expresso que fará ligação direta entre as principais centralidades urbanas, complementados pelos serviços paradores de caráter Intermetropolitano e Metropolitano, atendendo assim à demanda de cidades e bairros ao longo do percurso.

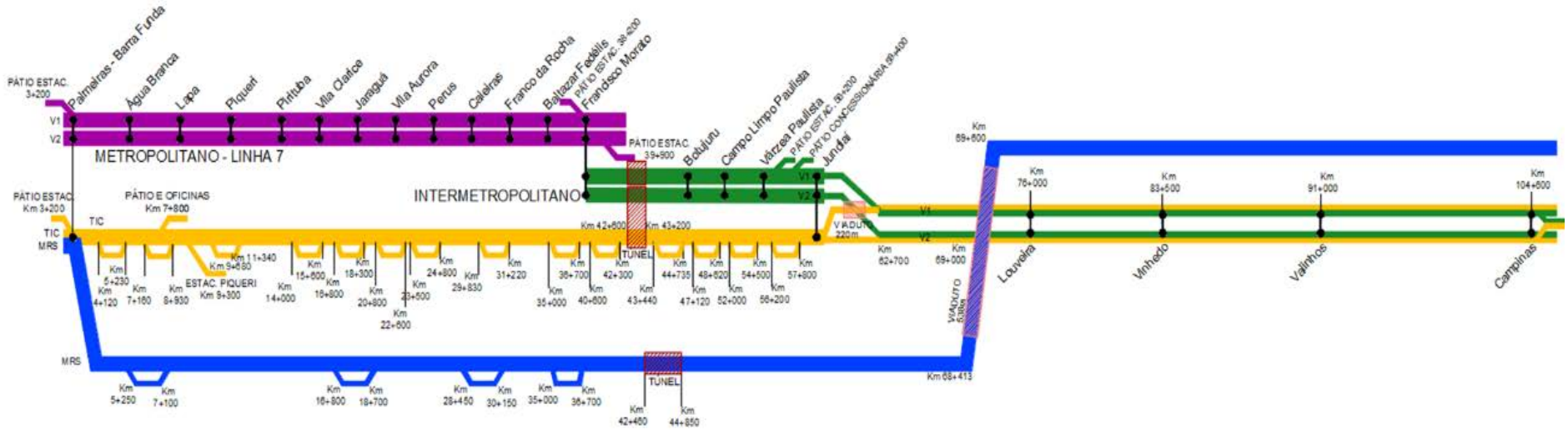
Assim, para o desenvolvimento do Projeto, são previstos os seguintes serviços:

- Serviço Expresso entre São Paulo e Campinas, com somente uma parada na cidade de Jundiaí;

- Serviço Metropolitano entre São Paulo – Francisco Morato, como resultado do seccionamento da atual L7 que deixará de atender ao aglomerado urbano de Jundiaí, e limitará seu serviço à Região Metropolitana de São Paulo; e o
- Serviço de TIM entre Francisco Morato – Campinas, caracterizando-se como um serviço voltado à interligação da Região Metropolitana de São Paulo, aglomerado urbano de Jundiaí e Região Metropolitana de Campinas.

A seguir, é apresentado o plano de vias proposto para o Projeto:

Ilustração 2: Esquema Geral de Vias do Corredor Ferroviário TIC Eixo Norte de São Paulo – Campinas (101 km)



Fonte: Projeto TIC e Linha 7 – Progen

Legenda:

Rubi: L7 entre Barra Funda a Francisco Morato;

Amarelo: Expresso entre Barra Funda a Campinas;

Verde: TIM entre Francisco Morato a Campinas;

Azul: Via para transporte de carga (concessão federal).

A Concessionária terá responsabilidade por investimentos em:

I. Obras civis (reformas e ampliações de estações e pátios, travessias e transposições, via permanente, rede aérea);

II. Melhoria/troca dos sistemas de sinalização, telecomunicações e energia e

III. Aquisição de novo material rodante, conforme Anexo II – Plano de Investimentos.

A Concessão estará inserida na Rede de Transportes do Estado de São Paulo, que é composta por operadoras de transporte público e privado metroferroviárias, ("sobre trilhos") e rodoviárias ("sobre pneus").

Ilustração 3: Mapa da Rede Metroferroviária da Região Metropolitana de São Paulo



Fonte: Mapa da atual rede da STM

A partir da atual L7, trecho entre Barra Funda a Jundiaí, bem como os trechos de vias férreas duplas entre Jundiaí a Campinas, a Concessão permitirá a revitalização e transformação para ofertar transportes Metroferroviários exclusivos de passageiros.

Desta forma, a Concessão pressupõe a transferência da L7 à Concessionária para sua revitalização e reformulação, assim como de leitos ferroviários das antigas ferrovias do século XIX, Santos-

Jundiaí e Cia Paulista de Estradas de Ferro, de forma a permitir o transporte ferroviário de passageiros rápido, moderno e confortável ligando a cidade de São Paulo a Campinas.

Na Concessão, a partir de Francisco Morato onde terminará a L7, se iniciará o novo serviço até Campinas (trecho aproximado de 66km), denominado TIM. A operação deste modal de transporte Intermetropolitano prestará serviços nas atuais estações da L7 entre Francisco Morato e Jundiaí até Campinas, com parada nas cidades do trajeto: Louveira, Vinhedo e Valinhos. O serviço TIM efetuará viagem entre Francisco Morato e Campinas em menos de uma hora, utilizando-se trens metropolitanos, com parada em 7 estações no percurso.

Para a Concessão, uma frota de 30 trens metropolitanos da Série 9500 fabricados pela Hyundai Rotem (2017 – 2019) será cedida para ser utilizada nos serviços da L7 e TIM. Essa frota, no entanto, não será suficiente para a demanda destes dois serviços e deverá ser complementada pela Concessionária com novos trens similares.

A Concessão também pressupõe a implantação do serviço Expresso no trecho entre Barra Funda e Campinas (trecho aproximado de 101km), em nova via singela com *sidings* (desvios) até Jundiaí e seguindo até Campinas compartilhando o mesmo trecho de vias duplas do serviço TIM. O serviço Expresso deverá efetuar viagem, com uma parada em Jundiaí, em aproximadamente uma hora, utilizando trens diferenciados para transportar passageiros somente sentados com conforto, segurança e rapidez.

A Concessão também prevê áreas para pátios e estacionamentos em vários pontos das linhas, bem como áreas para construção de novas subestações elétricas para reforço de energia para a L7 e Expresso, no trecho Barra Funda a Francisco Morato, e também para eletrificação das vias no trecho entre Jundiaí a Campinas, para fornecimento de energia ao TIM e ao Expresso neste trecho.

Está previsto um acréscimo de demanda quando os três serviços (L7, TIM e Expresso) entrarem em operação e isso obrigará a implantação de novo sistema de sinalização para a L7, bem como implantação de sistema de sinalização e controle de trens também para os serviços TIM e Expresso. Para a transição do sistema atual de sinalização para o novo sistema prevê-se a conversão da frota Série 9.500 para este novo sistema. Essa adaptação e implantação de novo sistema de sinalização deverá ser planejada e executada pela Concessionária.

Para a implementação dos três serviços (L7, TIM e Expresso) o sistema de transporte de carga (hoje operado pela concessionária federal MRS e que compartilha vias da L7 e se utiliza do trecho entre Jundiaí a Campinas) deverá ser segregado em via exclusiva para cargas.

A Concessionária será responsável por obras remanescentes em todas as estações para implantação dos serviços TIC Eixo Norte.

No trecho de Jundiaí a Campinas, as obras referentes à segregação da via de carga estarão sob a responsabilidade da Concessionária. Após a segregação, a responsabilidade da Concessionária se limitará as vias exclusivas para o transporte de passageiros.

Desta maneira, o Projeto contempla o desenvolvimento de nova infraestrutura de serviço aproveitando-se dos ganhos de escala e escopo que se obtém com serviços já existentes. Como será exposto mais adiante, a combinação no mesmo Projeto de uma iniciativa que demanda elevados investimentos e de ativo gerador de receitas tem grandes implicações positivas na equação econômico-financeira e na financiabilidade.

O Projeto irá gerar benefícios socioeconômicos por meio da nova conexão das cidades e bairros entre Jundiaí e Campinas com São Paulo, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre essas cidades e São Paulo; e ajudará a reduzir o tráfego rodoviário. Além disso, o Projeto deverá gerar benefícios nos serviços atualmente prestados, com melhor qualidade e tempo de viagem para seus passageiros.

3. FINALIDADE DO RELATÓRIO

Este relatório financeiro tem como objetivo analisar a viabilidade econômica e financeira do Projeto em termos de financiabilidade e atração de participantes para garantir a competição entre diferentes companhias na licitação do Projeto.

A análise de viabilidade econômico-financeira tem como objetivo determinar o valor de pagamento público necessário para tornar o Projeto viável. Esta seção é organizada da seguinte forma:

I. Definidos critérios para se aferir viabilidade do projeto (TIR do Projeto vs. Custo Médio Ponderado de Capital).

II. Apresentadas as hipóteses consideradas no Caso Base do Projeto. Todas as hipóteses foram introduzidas no Modelo Econômico-Financeiro (MEF) da estruturação, para simulação dos fluxos futuros do Projeto.

III. Apresentados os resultados do Caso Base do MEF.

IV. Apresentadas uma série de sensibilidades e cenários sobre o Caso Base, a fim de verificar sua robustez do ponto de vista da sua financiabilidade e do impacto na rentabilidade dos acionistas.

4. CRITÉRIOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PROJETO

O objetivo desta seção é explicar o critério de viabilidade que o Projeto deve atender para que seja econômico e financeiramente viável.

O critério estabelecido, é que a TIR do Projeto seja igual ou superior ao Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). A TIR do Projeto é a TIR dos fluxos projetados do Projeto depois de impostos, desalavancada. Isto é, a TIR que não leva em conta a estrutura de financiamento do projeto.

A seção começa com uma introdução à metodologia utilizada, a fim de estabelecer o ponto de partida para esta análise. A seguir, se explica em detalhe os componentes do CMPC e os dados utilizados para o seu cálculo.

4.1. Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

Os cálculos do CMPC estão resumidos na seguinte tabela e as seções a seguir explicam como cada um dos dados foi calculado.

Tabela 1: Cálculo do CMPC

Cálculo do CMPC (valores reais)	Abreviação	Resultado
Custo de Capital Próprio	K_e	15,41%
Custo da Dívida antes de Impostos	K_d	8,56%
% Imposto sobre Renda	t	34,00%
Custo da Dívida depois de Impostos	K_d*(1-t)	6,27%
Equity	E/(E+D)	30,00%
Dívida	D/(E+D)	70,00%
CMPC=Kd*(1-t)*D/(E+D) + Ke*E/(E+D)		**8,96%**

Fonte: Elaboração Própria

4.2. Cálculo do custo de capital próprio, ou de acionistas (Ke)

O custo de capital próprio é a taxa de retorno mínima que os investidores exigiriam para poder investir seu capital num projeto, tendo em conta os riscos do projeto.

A fórmula da Ke é a seguinte:

Ke=Rf + Ba * (Rm-Rf) + Rp

A tabela a seguir mostra o resultado da Ke obtida para o Projeto. Os detalhes de cada componente são explicados abaixo.

Tabela 2: CMPC: Cálculo do objetivo da TIR de Acionistas (Ke)

Custo de capital (Ke)			Fonte
Taxa livre de Risco	3,82%	Rf	US Department of Treasury
Beta alavancado	1,16	Ba	Bloomberg

Prêmio de Risco Mercado	8,53%	Rm-Rf	Bloomberg
Prêmio de Risco País	4,13%	Rp	JP Morgan
Ajuste por risco demanda	-0,50%	D	Experiência de consultor
Ke Nominal US$	**17,22%**	Ke US$ = Rf + Ba*(Rm-Rf) +Rp + D	
Diferencial de inflação	1,74%	I	Banco Central do Brasil e Federal Reserve USA
Ke Nominal R$	**19,26%**	Ke R$ = (1+Ke US$)*(1+I)-1	
Taxa de inflação	3,50%	IPC	Banco Central do Brasil
Ke Real R$	**15,41%**	Ke R$ Real = (1+Ke US$) /(1+IPC)-1	

Fonte: Elaboração Própria

Ainda que o Caso Base seja fechado por meio da avaliação do CMPC contra uma TIR do Projeto (e não por meio da avaliação do ke contra uma TIR do Acionista), o Ke deve ser calculado para compor o próprio CMPC.

A seguir, são explicadas as variáveis utilizadas no cálculo do Ke:

4.2.1. Cálculo do Beta desalavancado e alavancado

Tabela 3: Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) – Beta alavancado

Cálculo do Custo de Capital Próprio (K_e)		
Beta desalavancado	0,45	Bd
Equity	30,00%	E
Dívida	70,00%	D
Dívida/Equity	233,33%	R=D/E
Imposto sobre a Renda	34,00%	t
Beta alavancado	1,15	Ba=Bd*(1+(1-t)*R)
taxa livre de Risco	3,82%	
Prêmio de Risco do Mercado	8,53%	
Prêmio de Risco do País	4,13%	
Ajuste Risco Demanda	-0,50%	
Ke US$ nominal	**17,22%**	
Diferencial de inflação	1,74%	
Ke R$ nominal	**19,26%**	
Taxa de inflação	3,50%	
Ke R$ Real	**15,41%**	

Fonte: Elaboração Própria

Empresas analisadas

Para o cálculo do beta desalavancado, foram analisados os betas de empresas do setor ferroviário cuja atividade inclui concessões.

As empresas analisadas são apresentadas abaixo. Algumas das empresas foram descartadas, esta decisão é justificada mais abaixo.

Tabela 4: Empresa analisadas

Empresa analisadas	Área de negócios ferroviários	Projetos PPP ferroviários
Acciona	Atua nos setores de energia renovável, serviços de água, infraestrutura social e transporte. Dentro do setor de infraestrutura, é subdividida em infraestrutura viária e em todos os tipos de edifícios e engenharia industrial. Acciona gerencia um portfólio de 17 concessões distribuídas na Espanha, Canadá, México, Chile, Austrália, Nova Zelândia e Brasil.	Tren Ligeiro de Sydney, Tranvía de Zaragoza, recente aquisição da linha 6 do Metrô de São Paulo
Alstom	Gerencia todos os aspectos dos sistemas de transporte, incluindo material rodante, sinalização e infraestrutura, e oferece a seus	AVE Trecho Albacete -La Encina–Alicante,

	clientes soluções prontas para uso em qualquer uma das formas deste meio de transporte, incluindo: transporte urbano leve e de alta velocidade, incluindo metrôs, bondes, trens regionais e suburbanos e locomotivas.	Sydney Metro
CAF	Constrói trens e material ferroviário para metros, trens metropolitanos, longas distâncias e alta velocidade. A CAF desenvolve soluções no campo das concessões ferroviárias.	Tranvía de Zaragoza
CCR	Presente na participação de concessões em vários setores de transporte. No segmento de transporte ferroviário, está presente em projetos como ViaQuatro, ViaMobilidade e CCR Metrô Bahia.	Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, Linha 5 - Lilás de metrô, Linha 17 - Ouro de monotrilho de São Paulo, Linhas 8 e 9 da CPTM, sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, concessão do VLT Carioca.
FCC	A empresa executou mais de 2.600 quilômetros de ferrovias, tanto de infraestrutura como de superestrutura, em qualquer uma das formas deste meio de transporte, do trilho de alta velocidade ao metrô ou aos novos bondes, incluindo a manutenção e renovação das linhas existentes e a construção de novas estações como terminais nas grandes cidades.	L1 e L2 de metro de Ciudad de Panamá, Línea 2 de Metro de Lima, Tranvía de Murcia, Tranvía de Parla.
OHL	30 anos de experiência e mais de 200 projetos executados em alta velocidade. 70 anos desenvolvendo infraestrutura ferroviária.	Tranvía de Medellín
Rumo	Maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário. Administra cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por mais de mil locomotivas e 28 mil vagões. Apesar de ser uma empresa com concessões de carga e não de passageiros, foi incluída nos cálculos porque a amostra com a qual o beta é calculado é suficiente e por ser uma das principais empresas de concessão de carga do país.	Concessão da ferrovia Norte-Sul e de várias seções no Brasil
Sacyr	A Sacyr realizou trabalhos em linhas de alta velocidade na Espanha por um valor superior a 3.000 milhões de euros. Construiu mais de 620 quilômetros de seções, 140 quilômetros de túneis e 185 estações. Entre seus tipos de obras estão linhas de alta velocidade, metrô e trem e bonde interurbanos.	Ferrocarril de Uruguay, Tranvía de Sevilla

Fonte: Elaboração Própria

Abaixo estão as empresas analisadas, mas que foram finalmente excluídas do cálculo do beta pelos seguintes motivos:

- MRS e VLI: A amostra de dados obtidos é pequena demais. Adicionalmente, um operador de carga (RUMO) já foi incluído nos cálculos e não é considerado apropriado incluir muito impacto dos operadores de carga devida à natureza diferente do negócio em relação aos projetos de transporte de passageiros.
- Bombardier: A divisão de transporte em fevereiro passou a fazer parte da Alston e, portanto, foi descartada dos cálculos.
- Siemens: Apesar de ter uma subsidiária focada no setor de mobilidade com um ramo de investimento em PPPs ferroviárias, o beta ao qual se pode ter acesso é o beta do grupo Siemens AG, um grupo com negócios altamente diversificados e que, portanto, não representa adequadamente o negócio deste Projeto. Por tanto Siemens foi descartada.
- Sumitomo Mitsui Construction: Sumitomo não possui ramo de concessão e desenvolve principalmente seus negócios na Ásia; portanto foi descartado para fazer os cálculos

Cálculo Beta desalavancada

Uma vez obtidos os betas alavancados ajustados[1] de empresas do setor, é necessário expurgar destes betas o efeito da alavancagem financeira (endividamento) de cada uma das empresas, preservando apenas o risco do setor. Este procedimento é conhecido como desalavancagem. Para desalavancar o beta, precisamos calcular a alavancagem de cada uma das empresas consideradas. A alavancagem foi calculada com os dados da dívida e do equity de cada uma delas.

Os dados beta e de alavancagem utilizados são da média histórica dos últimos 5 anos.

Para obter o beta desalavancado, também é necessário conhecer a taxa de imposto aplicável. Esses dados também foram obtidos da Bloomberg e correspondem à taxa aplicável no último ano.

Para o cálculo da beta desalavancado do Projeto, foram ponderadas as betas de cada una das empresas previamente analisadas, dando maior peso à empresa CCR, devido ao desenvolvimento de negócio principalmente no Brasil e em importantes projetos ferroviários.

[1] A plataforma Bloomberg fornece os dados do beta bruto e beta ajustado. Este último é o resultado de considerar dois terços do beta bruto e um terço de 1. Esse ajuste é feito pois considera-se que, à medida que as empresas amadurecem, a variação do preço de suas ações se moverá de acordo com o mercado.

Tabela 5: Média beta desalavancado

Empresa	Beta alavancado	D/E	Taxa de Imposto Efetiva	Ponderação	Beta desalavancado
Acciona	0,841	182%	27,45%	12,50%	0,36
Alstom	0,763	67%	25,16%	12,50%	0,51
CAF	0,782	128%	58,96%	12,50%	0,51
CCR	1,044	276%	40,00%	12,50%	0,39
FCC	0,725	607%	31,00%	12,50%	0,14
OHL	1,311	97%	43,54%	12,50%	0,85
Rumo	1,061	192%	31,76%	12,50%	0,46
Sacyr	1,361	335%	24,15%	12,50%	0,38
Média beta desalavancado			0,45		

Fonte: Bloomberg. Data Consulta: 22/07/2020

Cálculo Beta alavancado

Uma vez obtido o beta desalavancado do Projeto, e considerando o coeficiente D/E do Projeto e a taxa efetiva de imposto, o beta alavancado é calculado.

Tabela 6: Beta alavancado

Beta alavancado			
Beta desalavancado	0,45	Bd	
Equity	30,00%	E	Hipótese de acordo com o estudo do mercado financeiro. Jun-2020. Cálculo: "Equity / (Equity + Dívida)"
Dívida	70,00%	D	Hipótese de acordo com o estudo do mercado financeiro. Jun-2020. Cálculo: " Dívida / (Equity + Dívida)"
Dívida/Equity	233,33%	R=D/E	
Imposto sobre a Renda	34,00%	t	Fonte: nota fiscal. Cálculo: A taxa de juros efetiva é calculada como os impostos pagos sobre o lucro antes dos impostos. O imposto de renda no Brasil é composto pelos seguintes componentes: IRPJ: 15% sobre o resultado do exercício. IRPJ adicional (índice no resultado do exercício superior a Mil R$ 120 mil): 10% sobre o resultado do exercício.

			CSLL: 9% sobre o resultado do exercício
Beta alavancado	1,15	Ba=Bd*(1+(1-t)*R)	

Fonte: Elaboração Própria

4.2.2. Taxa livre de Risco e Prêmio de Risco de Mercado

Tabela 7: Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) – Taxa Livre de Risco e Prêmio de Risco do Mercado

Cálculo do Custo de Capital Próprio (K_e)		
Beta desalavancada	0,45	
Equity	30,00%	
Dívida	70,00%	
Dívida/Equity	233,33%	
Imposto sobre a Renda	34,00%	
Beta alavancado	1,15	Ba
Taxa livre de Risco	3,82%	Rf
Prêmio de Risco do Mercado	8,53%	Rm-Rf
Prêmio de Risco do País	4,13%	
Ajuste Risco Demanda	-0,50%	
Ke US$ nominal	**17,22%**	
Diferencial de inflação	1,74%	
Ke R$ nominal	**19,26%**	
Taxa de inflação	3,50%	
Ke R$ Real	**15,23%**	

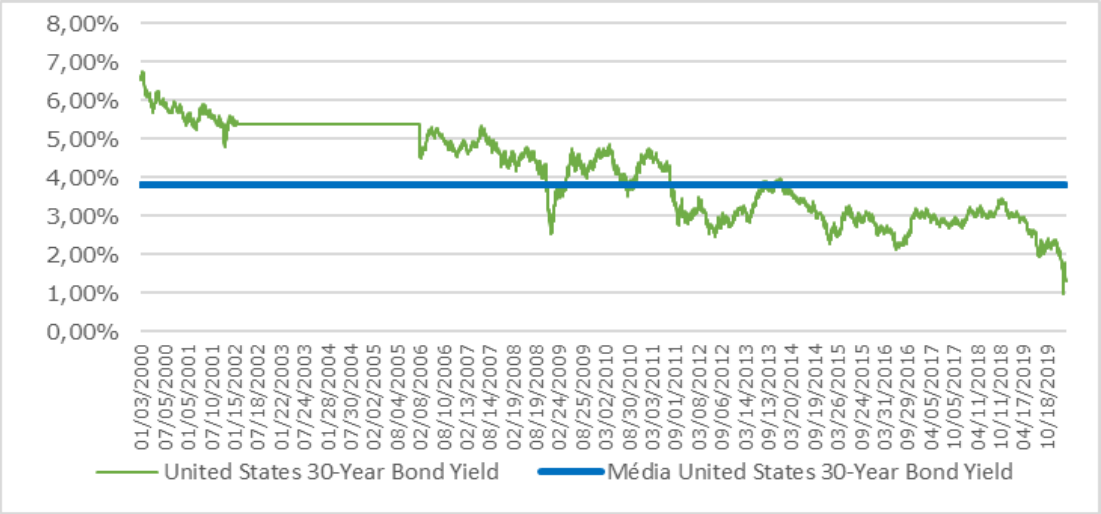
Fonte: Elaboração Própria

Taxa livre de Risco

Média aritmética do rendimento do bônus do tesouro estadunidense com maturidade de 20 anos. Para nossa análise, os últimos 20 anos foram considerados pois, se considerarmos um histórico mais amplo, o cálculo seria distorcido devido à tendência claramente descendente no rendimento desse título. Os dados foram obtidos no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos[2].

[2] https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/TextView.aspx?data=yieldAll.
Data de consulta: 22/07/2020

Ilustração 4: Taxa livre de Risco

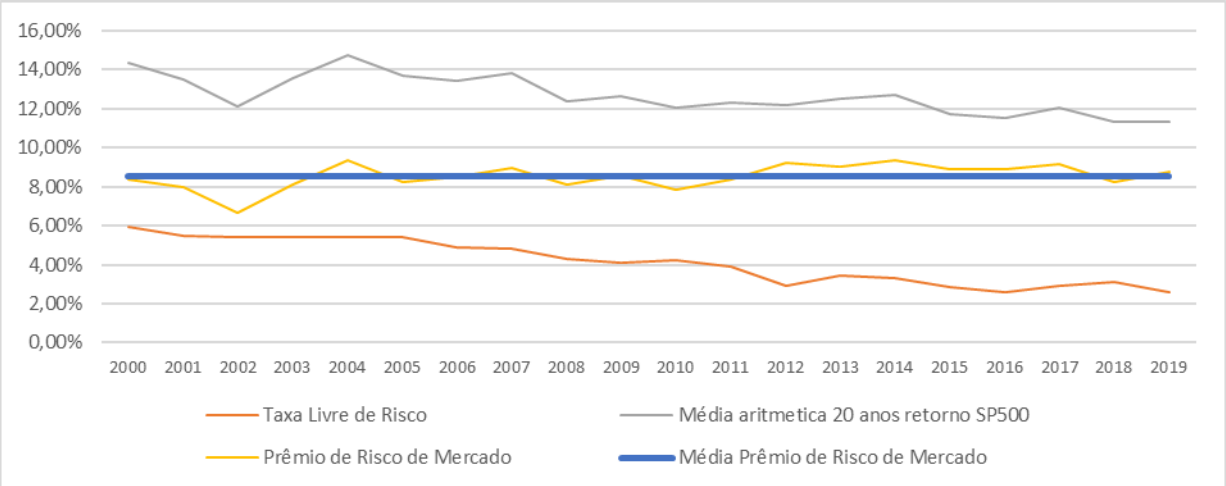


Fonte: Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Prêmio de Risco de Mercado

O prêmio de risco de mercado é o retorno do mercado menos a taxa livre de risco do país, calculado anteriormente. Para o retorno do mercado, foi tomado como referência a taxa interna de retorno ponderado pelo valor de mercado de cada membro do índice SP 500[3]. Esta informação foi obtida por meio do website do professor da Universidade de Nova Iorque, Aswath Damodaran, que coleta e disponibiliza dados do mercado financeiro. Para a taxa livre de risco foi tomado como referência o rendimento do tesouro estadunidense com maturidade de 20 anos.

Ilustração 5: Prêmio de Risco de Mercado



[3] https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html. Data de consulta: 22/07/2020

Fonte: Elaboração Própria

4.2.3. Risco País, Risco de Demanda e ajuste de inflação

Tabela 8: Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) - Prêmio de Risco do País e inflação

Cálculo do Custo de Capital Próprio (K_e)		
Beta desalavancado	0,45	
Equity	30,00%	
Dívida	70,00%	
Dívida/Equity	233,33%	
Imposto sobre a Renda	34,00%	
Beta alavancado	1,15	Ba
taxa livre de Risco	3,82%	Rf
Prêmio de Risco do Mercado	8,53%	Rm-Rf
Prêmio de Risco do País	4,13%	Rp
Ajuste Risco Demanda	-0,50%	D
Ke US$ nominal	**17,22%**	Ke US$ = Rf+ Ba*(Rm-Rf)+Rp+D
Diferencial de inflação	1,74%	I
Ke R$ nominal	**19,26%**	Ke R$ = (1+Ke US$)*(1+I)-1
Taxa de inflação	3,50%	
Ke R$ Real	**15,23%**	

Fonte: Elaboração Própria

Prêmio de Risco País (Brasil)

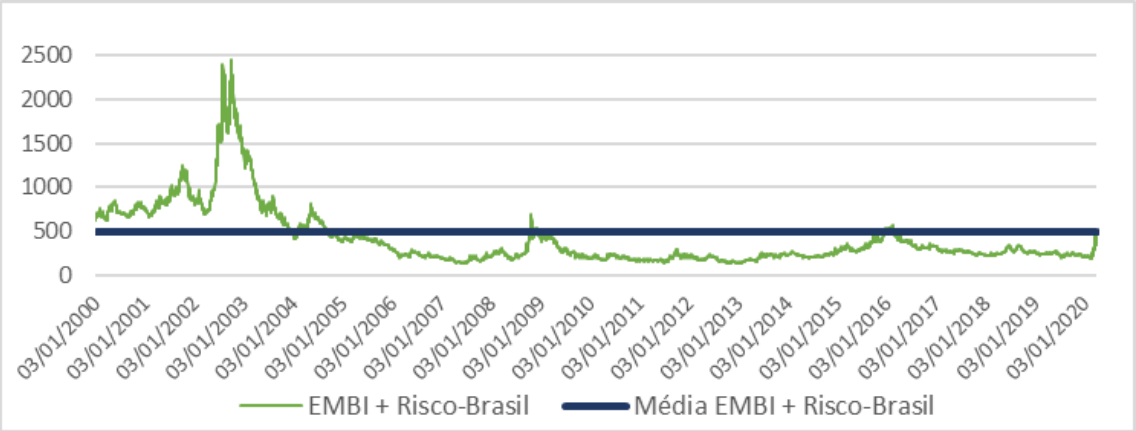
Para estimar o prêmio de risco do país, foi utilizado o EMBI+ Brasil[4]. O EMBI+ é o principal indicador de risco-país para países emergentes e é calculado pelo JP Morgan.

Este índice mede o desempenho diário dos títulos da dívida de 19 países emergentes. O EMBI mostra a diferença do retorno médio diário dos preços desses papéis em comparação ao retorno de títulos semelhantes do Tesouro dos Estados Unidos (referência para o mercado de papéis de baixíssimo risco)

No caso de Brasil, este índice calcula a diferença entre os retornos financeiros obtidos a cada dia por uma carteira selecionada de títulos brasileiros e a oferecida por títulos emitidos pelo Tesouro americano.

[4] http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M. Data Consulta: 08/06/2020

Ilustração 6: Prêmio de Risco País (Brasil)



Fonte: Elaboração Própria

Risco de Demanda

Esta metodologia de cálculo do custo de capital foi realizada tendo como parâmetro empresas que estão sujeitas a risco de demanda em seus projetos. Diante do fato de que no Projeto do TIC Eixo Norte há minimização do risco de demanda para a Concessionária em função do pagamento por disponibilidade para os serviços L7 e TIM, deve-se considerar um menor risco de demanda. Para refletir este menor risco de demanda para o Projeto, foi feito um ajuste no Ke que consiste em baixar esse custo em 50 bps, uma vez que se espera que, devido ao menor risco, as empresas privadas demandem uma menor rentabilidade.

Diferencial de inflação

Uma vez que a taxa livre de riscos e o prêmio de mercado utilizado nestes cálculos se referem a dados dos Estados Unidos, é necessário fazer um cálculo para adaptar esses resultados ao mercado brasileiro. Isso é feito por meio da multiplicação dos resultados pelo diferencial de inflação projetada para os dois países e suas moedas. Para o cálculo do diferencial de inflação foi usado como fonte o Banco Central do Brasil para a inflação no Brasil, e Federal Reserve USA para a inflação americana.

Tabela 9: Diferencial inflação

Diferencial inflação			
Inflação BR	3,50%	IPC BR	Banco Central do Brasil
Inflação USA	1,73%	IPC USA	Federal Reserve USA
Diferencial	1,74%	I=(1+IPC BR)*(1+IPC USA)-1	

Fonte: Elaboração Própria

4.3. Cálculo do custo das dívidas (Kd)

O custo das dívidas de BMD e BNDES (Kd) foi calculado levando em consideração não somente taxas de juros, mas também outros custos associados, como: comissões, impostos e custos de garantias associadas à Dívida. Os movimentos da conta reserva do serviço da Dívida, foram excluídos deste cálculo.

Para obter o Kd, a TIR do fluxo de dívida foi calculada incluindo os custos acima mencionados.

Tabela 10: Cálculo do custo das dívidas (Kd)

Milhares R$ 2021		2025	2030	2035	2040	2045	2050
Desembolsos		1.040.743	-	-	-	-	-
Juros da dívida		(30.169)	(216.111)	(163.174)	(90.062)	(18.851)	-
Comissões de dívida		(67.443)	-	-	-	-	-
Amortização da dívida		-	(131.369)	(186.780)	(258.449)	(141.540)	-
IOF		(10.407)	-	-	-	-	-
Custos das garantias		(9.012)	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa da Dívida	8,56%	**923.712**	**(347.479)**	**(349.955)**	**(348.511)**	**(160.390)**	**-**
Impostos		-	(76.276)	(57.747)	(31.767)	(6.498)	0
Fluxo de Caixa da Dívida	6,27%	**923.712**	**(271.203)**	**(292.208)**	**(316.744)**	**(153.892)**	**(0)**

Fonte: Elaboração Própria

As premissas utilizadas na modelagem da dívida (como os prazos, taxas de juros e outros custos envolvidos) serão apresentados na seção 5.1.8 deste documento.

4.4. Resultados Critérios de viabilidade econômico-financeira do Projeto

Como comentado anteriormente, o critério de viabilidade que o projeto deve atender para que seja econômico e financeiramente viável é de que a TIR do Projeto seja igual ou superior ao Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC).

Após a análise realizada nesta seção, o critério de viabilidade econômico-financeira resultantes que o Caso Base deve atender é o seguinte:

Tabela 11: Resultados critério de viabilidade econômico-financeira do Projeto

Critério	Resultado
CMPC (reais)	8,96%

Fonte: Elaboração Própria

5. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CASO BASE

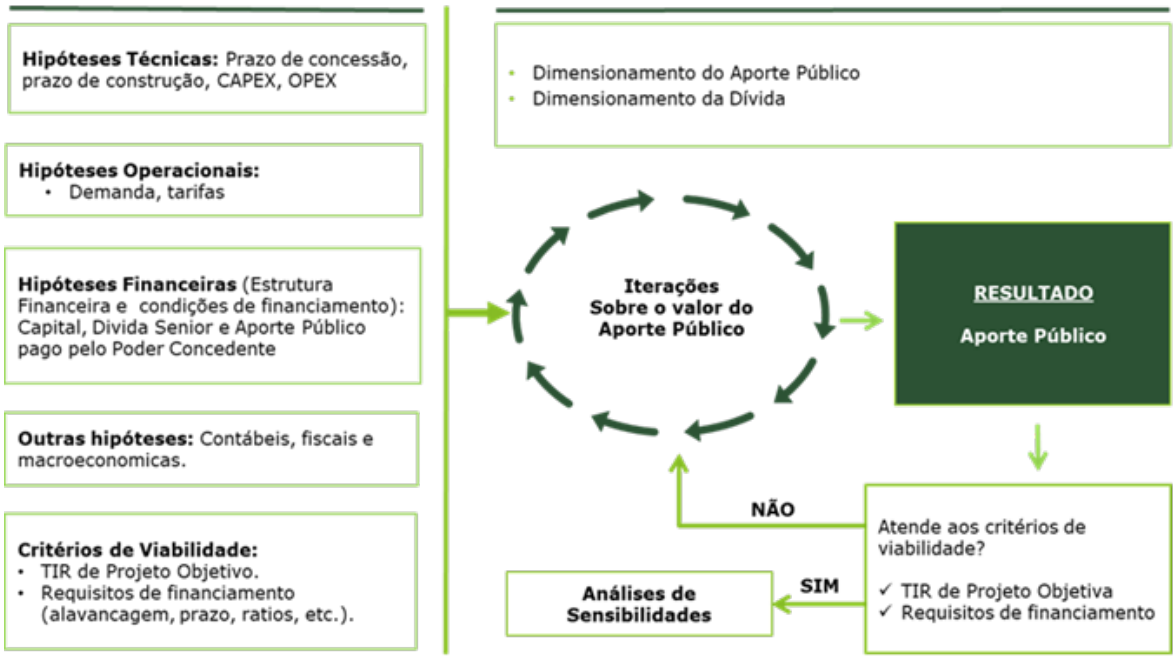
O objetivo desta seção é apresentar o Caso Base do Projeto. O Caso Base é o cenário de referência resultante de todo o trabalho realizado durante a fase de estruturação. Ele simula os fluxos financeiros do Projeto ao longo da sua duração.

Para poder definir o Caso Base, foi desenvolvido um Modelo Econômico-Financeiro (MEF). O MEF inclui todas as principais hipóteses do Projeto (técnicas, operacionais, financeiras etc.). Com base nessas hipóteses, ele gera uma série de cálculos e é capaz de projetar as demonstrações financeiras do Projeto até o final do prazo da Concessão. O MEF foi construído para ser flexível e capaz de realizar diversas sensibilidades a cenários nos valores das principais hipóteses do Projeto.

O principal objetivo do MEF é calcular a Aporte Público anual necessária que o Poder Concedente deve prover à Concessionária para fazer o Projeto viável desde o ponto de vista econômico-financeiro, uma vez estabelecidas as demais premissas.

Para fazer isso, conforme mostrado na ilustração a seguir, as hipóteses do Projeto são inseridas no MEF e, em seguida, são executados uma série de cálculos iterativos, variando a porcentagem de Aporte Público até que os critérios de viabilidade sejam atendidos (TIR do Projeto suficiente e todos os requisitos do financiamento são atendidos). Uma vez fechado o Caso Base, uma série de sensibilidades e cenários são realizados para verificar sua robustez.

Ilustração 7: Metodologia para o fechamento do Caso Base no MEF



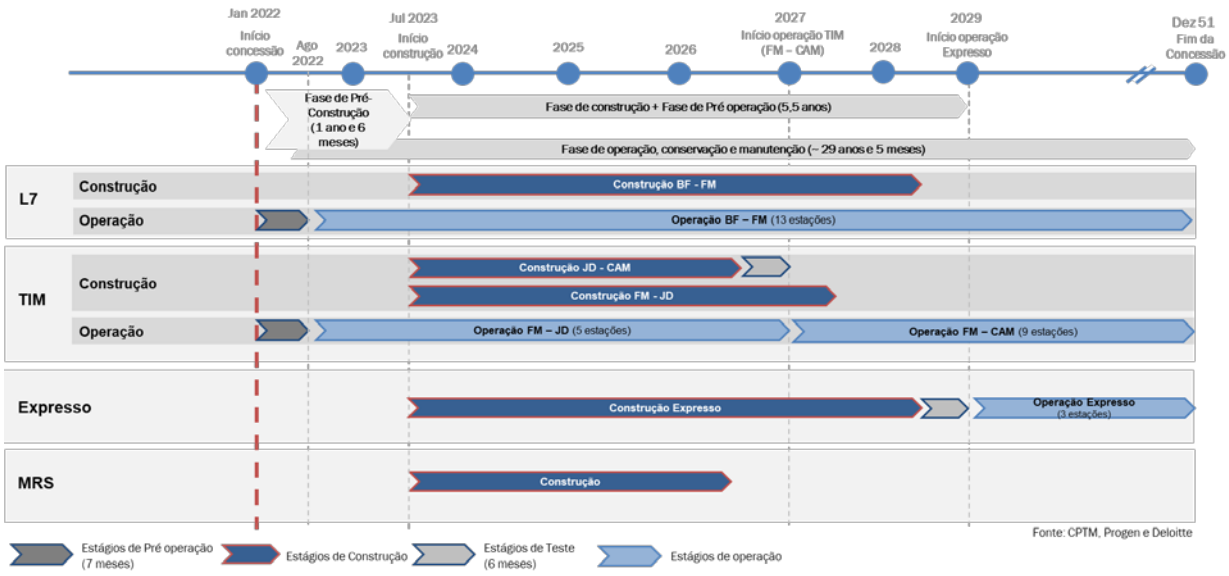
Fonte: Elaboração própria

A seguir são apresentadas as premissas gerais utilizadas para a elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeiro do Projeto:

5.1. Hipóteses Consideradas no Caso Base

5.1.1. Hipóteses Temporárias

Ilustração 8: Fases do Projeto



Fonte: Elaboração própria

Como mostra a imagem, o projeto é dividido em 4 fases principais:

- **Fase Prévia**: esta fase tem uma duração de 6 meses. Começa com a homologação da licitação, inclui a adjudicação do contrato e finaliza como o início do prazo de vigência da Concessão. As atividades que ocorrem nesta fase estão detalhadas no Contrato de Concessão.
- **Fase Pré operação**: Começa com o fim da fase prévia e termina com o início da operação comercial da L7 e TIM; e o início da construção. Os serviços L7 e TIM iniciarão a sua operação comercial mais cedo que o começo da construção. As atividades que ocorrem nesta fase estão detalhadas no Contrato de Concessão.
- **Fase de construção e implantação da infraestrutura**: Essa fase inclui o período de construção da infraestrutura (5 anos para o Expresso e 3 anos para o TIM) e 6 meses de período de implementação da infraestrutura, no qual serão realizados testes e ajustes antes do início da operação dos novos serviços. As atividades que ocorrem nesta fase estão detalhadas no Contrato de Concessão.

- **Fase de operação, conservação e manutenção**: Nesta fase a Concessionária é responsável por operar e manter a infraestrutura nas condições estabelecidas no contrato até o fim da Concessão. As atividades que ocorrem nesta fase estão detalhadas no Contrato de Concessão.

Conforme explicado acima, este projeto é composto por três serviços (Expresso, TIM e L7), portanto, para uma melhor compreensão, é necessário apresentar o cronograma estabelecido para cada um deles.

- Expresso: Após o período de pré-construção de 18 meses a partir do início da Concessão, começa a construção do Expresso estimada em 5 anos, com um período de implementação de 6 meses. A operação desta linha começa no início do ano 8. A partir deste momento, e por um período de 23 anos, a Concessionária começará a receber receita tarifária.
- TIM:
    - Trecho FM-JD: Após o período pré-operacional (7 meses), terá início a operação deste serviço por um período de 29 anos e 5 meses. Durante a operação deste serviço a Concessionária começará a receber o PPD. Após o período de pré-construção de 18 meses a partir do início da Concessão, começa a rehabilitação estimada em 4 anos.
    - Trecho JD-CA: Após o período de pré-construção de 18 meses a partir do início da Concessão, começa a construção estimada em 3 anos, com um período de implementação de 6 meses. A operação desta linha começa no início do ano 5. A partir deste momento, e por um período de 25 anos, a Concessionária começará a receber o PPD.
- L7: Após o período pré-operacional (7 meses), terá início a operação deste serviço por um período de 29 anos e 5 meses. Durante a operação deste serviço a Concessionária começará a receber o PPD. Após o período de pré-construção de 18 meses a partir do início da Concessão, começa a reabilitação estimada em 5 anos.

Conforme mostrado na imagem e explicado mais adiante, a construção dos serviços TIM e L7 será realizada ao mesmo tempo em que continuam esses serviços em operação.

Na tabela seguinte são apresentadas as hipóteses temporais gerais consideradas para o Projeto:

Tabela 12: Hipóteses Temporárias

Datas		
Prazo da Concessão	*anos*	30
Início da Concessão	*data*	1-jan.-22
Início do Financiamento	*data*	1-jan.-25
Data de término da Concessão	*data*	31-dic.-51
Fase Pre operação		
Início	*data*	1-jan.-22
Prazo	*meses*	18
Final	*data*	30-jun.-23
Período de construção		
Início	*data*	1-jul.-23
Prazo	*meses*	60
Final	*data*	30-jun.-28
Período de implantação		
Início	*data*	1-jan.-22
Prazo	*meses*	84
Final	*data*	31-dic.-28
Período de operação Completa		
Início	*data*	1-jan.-29
Final	*data*	31-dic.-51

Fonte: Elaboração própria

5.1.2. Hipóteses de Investimento

Para o desenvolvimento do Projeto, a futura Concessionária deverá realizar investimentos iniciais (*Capital Expenditure* - CAPEX).

A seguir, é apresentada uma breve introdução das ações a serem realizadas em obras e material rodante:

- L7 (Barra Funda – Francisco Morato):
  - Obras: Ao longo dos **35,2 km** entre Barra Funda e Francisco Morato **a ferrovia deve ser renovada**, com modernização dos trilhos, troca dos dormentes, reforço do fornecimento de energia e implantação de um novo sistema de sinalização e comunicações que permita a total interoperabilidade entre Barra Funda e Campinas. As estações serão adequadas para **atender à nova demanda**.
  - Material rodante: A Linha 7, após a modernização, será atendida pela atual frota de 30 trens Hyunday-Rotem, adquiridos em 2016 com 8 carros/trem. Apresentam bom desempenho, mas precisam ser adaptados à sinalização futura a fim de se beneficiar das vantagens da interoperabilidade no trecho Barra Funda – Campinas.

- TIM (Francisco Morato – Campinas):
  - Obras: O TIM conectará a estação de Francisco Morato à estação de Campinas, percorrendo a linha com quase **65,8 km de extensão**, com trens com as mesmas características da atual frota da CPTM e sinalização que permita total interoperabilidade com o trecho atualmente em serviço na L7 entre Francisco Morato e Jundiaí, por via dupla, com o comissionamento de **4 novas estações: Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas.** Nesta seção, deverá ser renovado o traçado com vias duplas e instalado novo sistema de eletrificação na antiga estrada de ferro que chega até a cidade de Campinas (44,4km), de forma a viabilizar um sistema de transporte ferroviário de passageiros confiável, rápido e confortável.
  - Material rodante: A capacidade, velocidade, aceleração e frenagem do serviço TIM são compatíveis com as características oferecidas pelos trens atuais da L7. Assim, o material rodante a ser adotado deve ser o mais semelhante possível ao atual, que possui grande capacidade transportando a maioria dos viajantes em pé.
- Expresso (Barra Funda – Campinas):
  - Obras: O novo serviço de Expresso deve operar entre a Estação Barra Funda, na Cidade de São Paulo, até Campinas, em viagem de cerca de uma hora para o percurso de 101km. O trem Expresso deverá efetuar uma única parada na cidade de Jundiaí, uma parada a cada 3 viagens. Para essa Linha Expresso, deverá ser construída uma nova via única, com "sidings" para cruzamentos com trens em direção oposta, paralela à Linha 7 Rubi entre a Estação Barra Funda até a cidade de Jundiaí (57km). Para esse trecho, a energia de tração será obtida das mesmas subestações (SE') retificadoras que alimentam atualmente a Linha 7 – Rubi, que devem receber reforços, além de novos SE's. A partir de Jundiaí até Campinas (trecho de 44,4km), o trem Expresso utilizará e compartilhará das mesmas vias duplas e eletrificadas do TIM, para onde estão previstas novas SE. As obras mais destacadas da nova linha de Expresso incluem o novo túnel na estação de Butujurú e a junção com as rotas da TIM através de uma estrutura tipo "Pulo do Carneiro".
  - Material rodante: A nova frota para os serviços do Expresso permitirá que o trajeto entre Barra Funda e Campinas seja realizado em pouco mais de 1 hora, com motorização que permite atingir velocidades máximas e altas acelerações. As velocidades máximas previstas em alguns trechos do percurso atingem cerca de 140 km/h, mantendo o conforto para o passageiro sentado.
- Segregação da via da concessão federal de cargas:

- Como premissa do Projeto, foi estabelecida a segregação das vias de cargas e de passageiros por toda a extensão do TIC Eixo Norte. No trecho entre Jundiaí e Campinas, toda a faixa de domínio e vias existentes pertencem à concessão federal de cargas, e as obras de segregação nesse trecho se devem à necessidade de atender adequadamente o serviço de passageiros.

Os investimentos estimados e incluídos no modelo de Caso Base são mostrados abaixo.

Tabela 13: Hipóteses de Investimento

Infraestrutura, Energia, Eletrificação e Sistemas	(milhares R$ 2021)
Trecho	
Barra Funda - Francisco Morato	**2.844.134**
Linha 7	2.146.506
Expresso	697.628
Francisco Morato - Jundiaí	**1.695.445**
TIM	1.068.401
Expresso	627.044
Jundiaí Campinas	**1.939.135**
TIM	881.230
Expresso	793.196
Segregação de via da concessão federal de cargas	264.709
Total	**6.478.714**

Material Rodante	(milhares R$ 2021)
Expresso	1.265.874
TIM	406.115
Total	**1.671.989**

Total Geral sem CAPEX Socio Ambiental	8.150.703

Capex Por Tipo De Serviço	(milhares R$ 2021)
Linha 7	2.146.506
TIM (Inclui 50% da segregação da via da concessão federal de cargas JD-CA)	2.488.101
Expresso (Inclui 50% da segregação da via da concessão federal de cargas JD-CA)	3.516.097
Total Geral sem CAPEX Socio Ambiental	**8.150.703**

Fonte: Elaboração própria

Dadas as características do projeto Trem Intercidades: Eixo Norte, prevê-se que a Concessionária deverá realizar **investimentos relevantes em moeda estrangeira** (aquisição do Material Rodante

e o investimento em sinalização e comunicação, que representa aproximadamente 34% do investimento inicial) e poderia requerer financiamento em moeda estrangeira.

Dado que existe uma grande probabilidade de os licitantes considerarem canais de financiamento em moeda estrangeira, foi feita uma avaliação das possibilidades de *hedge* cambial disponíveis no mercado brasileiro e se a futura Concessionária teria instrumentos à sua disposição para gerir o risco de variação da moeda estrangeira. Como conclusão dessa avaliação, foi apontado que essa possibilidade enfrenta graves entraves para poder adequadamente gerir esse risco. Assim, foi incluído para o Projeto um **Mecanismo de compartilhamento de risco de câmbio**. Este mecanismo está detalhado no Anexo VII do Contrato de Concessão.

5.1.3. Linha do tempo dos investimentos

Abaixo é apresentada a linha do tempo dos investimentos em capex e material rodante:

Tabela 14: Cronograma Capex e Material Rodante

	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7
Capex Expresso	**100%**	0%	4%	20%	28%	26%	13%	9%
Capex TIM JD-CA	**100%**	0%	5%	35%	40%	20%	0%	0%
Capex TIM FM-JD	**100%**	0%	7%	21%	34%	26%	12%	0%
Capex L7	**100%**	0%	10%	21%	22%	19%	18%	10%
Material Rodante Expresso	**100%**	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
Material Rodante TIM JD-CA	**100%**	0%	0%	26%	48%	26%	0%	0%

Fonte: Elaboração própria

5.1.4. Hipóteses de Despesas de Operação e Manutenção

As hipóteses de Opex estimadas e incluídas no Caso Base são as seguintes.

Tabela 15: Hipóteses de Despesas de Operação e Manutenção anual[5]

Milhares R$	L7	Expresso	TIM	TOTAL
Custos de Operação	75.911	35.129	40.156	150.523
Custos de Manutenção	139.213	81.355	87.642	307.137
Custos de Administração	6.024	2.409	3.614	12.047
Bilhetagem	0	400	0	0
Totais OPEX	221.148	119.293	131.413	469.708

Fonte: Elaboração própria

A tabela acima detalha a abertura dos custos e despesas operacionais. Dentro do total de custos incorridos ao longo da Concessão, vale destacar que os Custos de Operação e custos de manutenção são os dois mais relevantes.

A seguir, é apresentada uma breve introdução das ações a serem realizadas durante o período de operação e manutenção de cada um dos serviços:

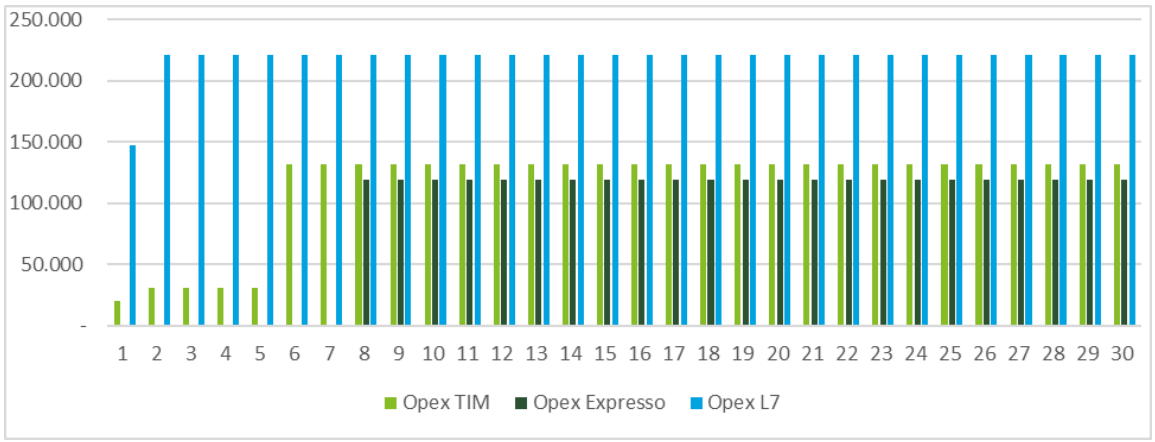
- L7 (Barra Funda – Francisco Morato):
    - A operação da nova Linha 7 terá características muito semelhantes às da L7 atual, com a frota de 30 trens da série Hyundai Rotem 9500, uma vez que o material rodante será o atualmente utilizado na L7. A manutenção continuará sendo realizada no pátio da Lapa, e incorporará todas as vantagens derivadas da modernização da superestrutura, sinalização e comunicação.

[5] Primeiro ano de operação completa.

- TIM (Francisco Morato – Campinas):
    - As atividades de operação consideram um "*headway*" de 15 minutos. A manutenção do serviço do TIM terá características semelhantes às da L7, porém, com frota de trens menor. A via tem características semelhantes que a L7, o que permite que a manutenção seja realizada pelas mesmas equipes.
- Expresso (Barra Funda – Campinas):
    - A operação do serviço Expresso terá grandes diferenças em relação aos serviços da L7 e TIM. O trecho de 40 km de via dupla entre Jundiaí - Campinas atenderá simultaneamente aos serviços TIM e Expresso. Este trecho é dotado de "*sidings*", ou desvios laterais, que permitem que os trens do Expresso, mais rápidos, ultrapassem com segurança os trens do TIM. Ao longo do percurso de 60 km entre Barra Funda e Jundiaí a via é única e dotada de um sistema de "*sidings*", estrategicamente posicionados, que permite o cruzamento de composições em direções opostas. Frequências de 15 min é o tempo de viagem previsto.

No gráfico abaixo podemos encontrar as projeções dos custos e despesas operacionais relativos ao Projeto:

Ilustração 9: Hipóteses de Despesas de Operação e Manutenção



Fonte: Elaboração própria

5.1.5. Capex e Opex Socioambiental

A maior parte das intervenções estão localizadas dentro da faixa de domínio existente, porém alguns alinhamentos são necessários para melhorar o desempenho dos serviços levando à necessidade de desapropriação de cerca de 40ha (o que representa cerca de 5% da área total do projeto). Dentro da faixa de domínio serão necessários reassentamentos de cerca de 230 edificações.

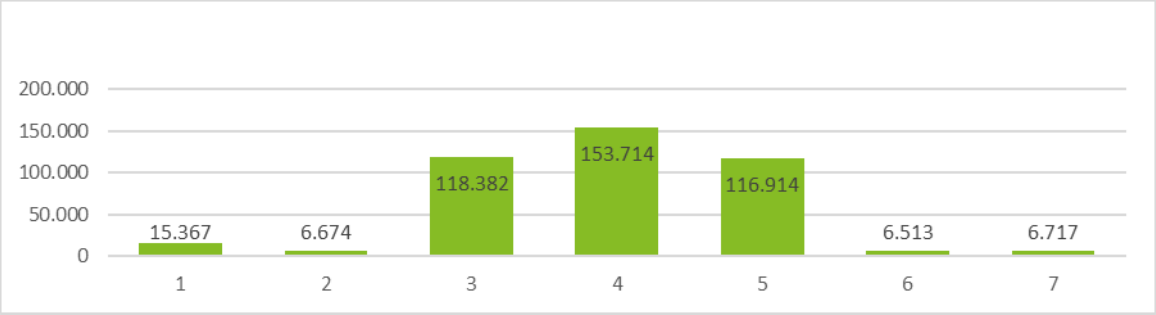
Capex Socioambiental

Tabela 16: Capex Socioambiental

Atividade	TOTAL Milhares R$	%
Passivo Ambiental	9.521	2,24%
Licenciamento Ambiental	2.803	0,66%
Compensação	19.443	4,58%
Desapropriação Expresso	341.102	80,40%
Indemnizações (Reassentamentos) - Expresso	26.902	6,34%
Programas Ambientais	12.764	3,01%
Atendimento Padrões da Banca Multilateral de desenvolvimento	11.747	2,77%
CAPEX TOTAL (Atendendo padrões da Banca Multilateral de desenvolvimento)	**424.281**	**100%**

Fonte: Estudo de Viabilidade Ambiental e Social do Trem Intercidades (TIC) - Tramo São Paulo – Campinas Notas sobre o CAPEX e OPEX Socioambiental elaborado pela JGP Consultoria, junho de 2021

Ilustração 10: Capex Socioambiental



Fonte: Estudo de Viabilidade Ambiental e Social do Trem Intercidades (TIC) - Tramo São Paulo – Campinas Notas sobre o CAPEX e OPEX Socioambiental elaborado pela JGP Consultoria, junho de 2021

Opex Socioambiental

Tabela 17: Opex Socioambiental

Atividade	TOTAL Milhares R$	%
Atividades de Licenciamento Ambiental	3.665	3,57%
Programas Ambientais da Operação do Sistema Ferroviário	92.257	89,74%
Atendimento aos Padrões de BMD	12.003	6,96%
OPEX TOTAL 30 anos	**107.925**	**100,00%**
OPEX ANUAL	**3.597**	**100,00%**

Fonte: Estudo de Viabilidade Ambiental e Social do Trem Intercidades (TIC) - Tramo São Paulo – Campinas Notas sobre o CAPEX e OPEX Socioambiental elaborado pela JGP Consultoria, junho de 2021

5.1.6. Custos BID e B3

Os itens a seguir estão incluídos como parte dos custos a serem assumidos pela concessionária. Estes serão pagos no primeiro ano de concessão.

- Ressarcimento dos estudos do BID (Milhares R$ 2.380 no momento da assinatura do contrato de concessão e Milhares R$ 500 na contratação do financiamento).
- Custos da B3 no valor de Milhares R$ 274,96.

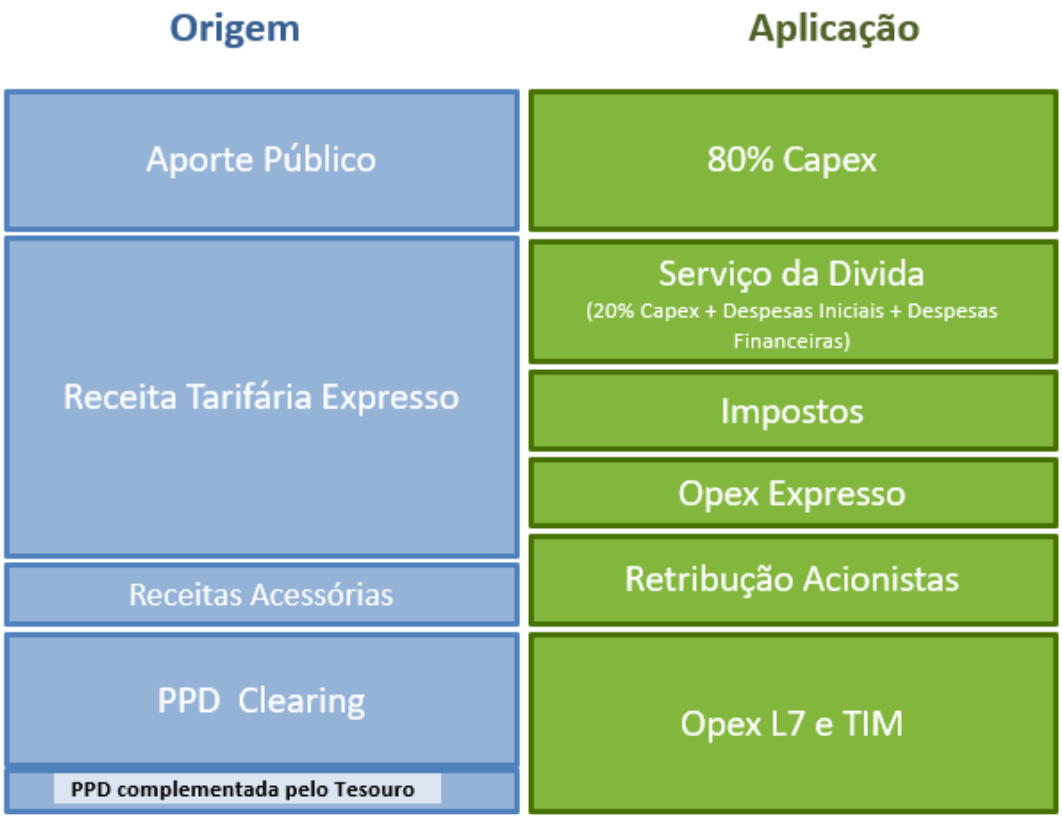
5.1.7. Mecanismo de Remuneração do Projeto

O mecanismo de remuneração da Concessionária pela operação da infraestrutura inclui quatro fontes de receita:

- **Aporte público**: desembolsado durante o período de construção de acordo com o andamento das obras de cada serviço e tramo.;
- **PPD referente aos Serviços L7 e TIM**: Essa contraprestação cobrirá o Opex da L7 e TIM. Essa contraprestação será fornecida pela arrecadação de tarifas de viagens na própria Linha 7 e TIM e, complementarmente, pelo Tesouro.
- **Receita tarifária Expresso**: Tarifa de usuário por passageiro que cobrirá o Opex do Expresso, Impostos, Retribuição aos Acionistas e parte do Serviço da Dívida. Risco de demanda assumido pela Concessionária.
- **Receitas Acessórias para os três serviços**: quantidade residual (2% do total das receitas tarifárias do expresso, receitas acessórias e PPD durante o período de Concessão).

Essas receitas garantem a viabilidade econômico-financeira do projeto. O mecanismo é ilustrado na seguinte imagem:

Ilustração 11: Mecanismo de Remuneração do Projeto



Fonte: Elaboração própria

A seguir, são detalhadas cada uma das receitas do Projeto:

Aporte Público

Durante a fase dos investimentos, para requalificação da Linha 7, implantação do TIM e Expresso, a Concessionária receberá Aportes Públicos pagos pelo Poder Concedente, cuja percepção pela Concessionária se dará em função da efetiva realização dos investimentos, observada a proporcionalidade com as etapas executadas, as quais estão vinculadas à evolução da implantação dos serviços.

Conforme mostrado na introdução desta seção 5, porcentagem valor do Aporte Público é a variável de fechamento financeiro usada para atender aos critérios de viabilidade econômico-financeira do Projeto (critério de licitação).

Tabela 18: Aporte Público

	Totais (milhares R$ 2021)	% sobre Capex
Aporte Público	6.846.367	80%

Fonte: Elaboração própria

PPD

O PPD Anual consiste em pagamentos pelo Poder Concedente para a Concessionária durante o período de operação. O PPD será quantificado em um valor igual ao Opex de L7 e TIM.

O PPD é composto por uma parte fixa (valor constante que não depende do nível de serviço) e uma parte variável (calculada a partir de uma taxa por quilômetro de carro, como mostrado na tabela abaixo).

Tabela 19: PPD fixo e variável

R$ milhares	2023	2024	2025	2026	2027	...	2051
TIM	**30.166**	**30.166**	**30.166**	**30.166**	**131.413**		**131.413**
Fixo	21.756	21.756	21.756	21.756	94.774		94.774
Variável	8.410	8.410	8.410	8.410	36.639		36.639
PPD/carro/km (R$)	*1,41*	*1,41*	*1,41*	*1,41*	*2,04*		*2,04*
Total km anuais	*5.978.301*	*5.978.301*	*5.978.301*	*5.978.301*	*17.934.903*		*17.934.903*
L7	**221.148**	**221.148**	**221.148**	**221.148**	**221.148**		**221.148**
Fixo	153.501	153.501	153.501	153.501	153.501		153.501
Variável	67.647	67.647	67.647	67.647	67.647		67.647
PPD/carro/km (R$)	*1,52*	*1,52*	*1,52*	*1,52*	*1,52*		*1,52*
Total km anuais	*44.506.777*	*44.506.777*	*44.506.777*	*44.506.777*	*44.506.777*		*44.506.777*
*Total Carros * Km TIM e L7*	***50.485.078***	***50.485.078***	***50.485.078***	***50.485.078***	***62.441.680***		***62.441.680***

Fonte: Elaboração própria

Este pagamento será recebido de forma parcial pela Concessionária a partir da operação dos serviços L7 e TIM. Conforme o restante da infraestrutura do TIM entre em operação, aumenta-se o PPD na proporção correspondente. A partir do ano 6, a Concessionária receberá 100% do pagamento à título de PPD:

Ilustração 12: Cronograma da Contraprestação



Fonte: Elaboração própria

Receitas Tarifárias Expresso

A seguir, é mostrada a estrutura tarifária estabelecida para o Projeto, assim como as estimativas de demanda de passageiros apresentadas no Estudo de Demanda do TIC Eixo Norte[6] para calcular a receita tarifária do Expresso.

Estrutura tarifária

Para o Expresso, haverá uma tarifa por passageiro que será integralmente recebida pela Concessionária.

A Tarifa Base para o serviço expresso do TIC tomada como ponto de partida foi similar à tarifa do ônibus intermunicipal rodoviário, regulado pela ARTESP, que opera entre as cidades de São Paulo e Campinas. Esse valor foi de R$ 0,3686/km (a tarifa para o tramo BF – CAM é R$ 36,86, dividido por os 100 kms de percurso, seria R$ 0,3686/km).

Os números do estudo de demanda indicam baixa elasticidade da demanda face às variações da tarifa do serviço Expresso, de modo que foi estabelecida uma tarifa teto do serviço Expresso em 50% sobre a Tarifa Base inicial, que equivale a R$ 55,30 (R$ 0,5530/km).

A Concessionária será livre para estabelecer a estratégia tarifária sempre que a tarifa estabelecida seja inferior à tarifa teto.

Demanda

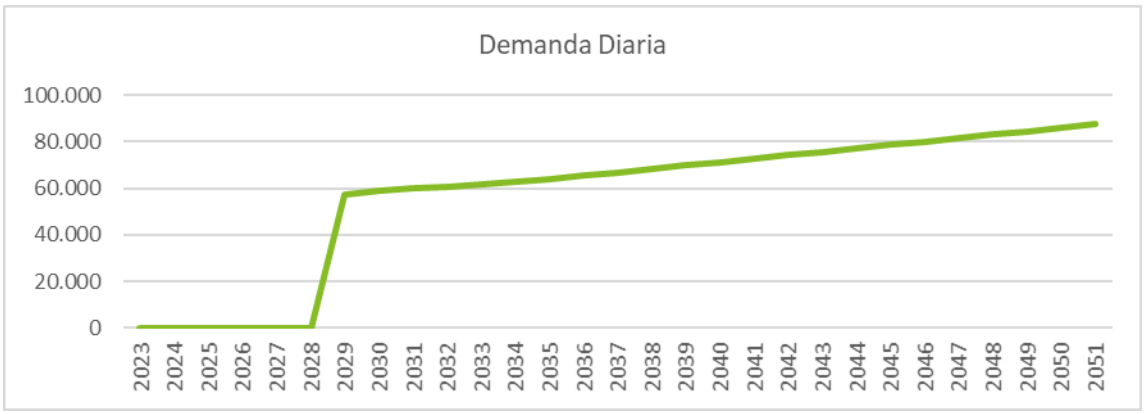
Para as estimativas de demanda do estudo do Expresso foram utilizadas as demandas apresentadas no Estudo de Demanda do TIC Eixo Norte.

Além da variação da operação prevista no Expresso conforme as fases de implantação previstas, outro elemento importante para a mobilidade dos passageiros é o sistema ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo, composto pelas linhas da CPTM e do Metrô. Além da implantação do Expresso, foi utilizada como previsão na variação de infraestrutura os cenários de Longo Prazo do Metrô e da CPTM, além da inclusão do Rodoanel, trecho Norte, em 2025. Com base nas alterações da infraestrutura previstas foram criados os cenários 2020, 2025, 2030, 2035 e 2050 (com a mesma infraestrutura de 2035).

As estimativas de demanda de passageiros são mostradas abaixo.

[6] Estudo de demanda contratado pelo BID no âmbito da Cooperação Técnica entre o BID e o Estado de São Paulo para a estruturação da PPP do TIC Eixo Norte.

Ilustração 13: Demanda Passageiros



Fonte: Estudo de Demanda do TIC Eixo Norte

Tabela 20: Demanda Passageiros Expresso

	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Expresso	0	59.014	63.830	71.196	78.566	85.940

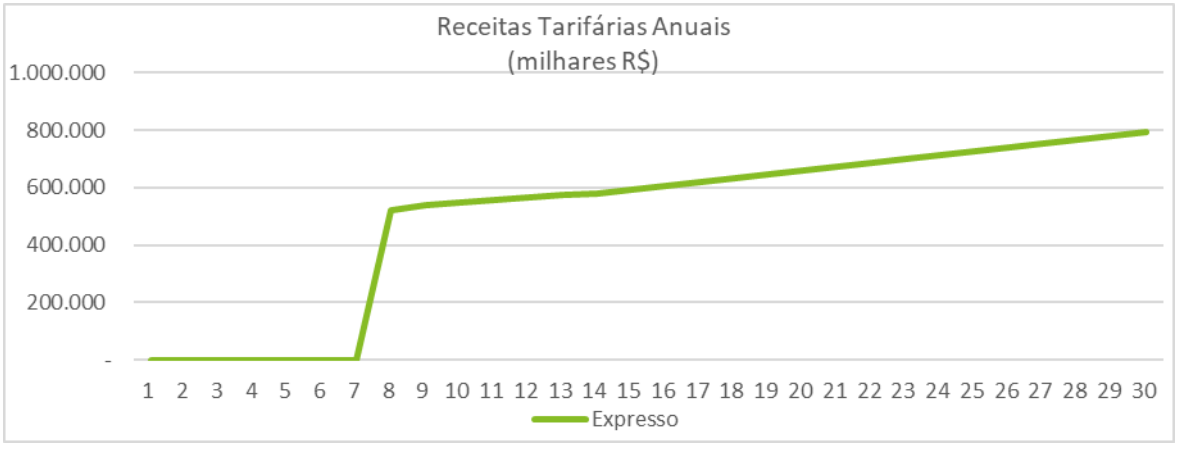
Fonte: Estudo de Demanda do TIC Eixo Norte

Resultados das receitas tarifárias

Uma vez estimada a demanda e estabelecida a estrutura tarifária, as receitas tarifárias do Projeto foram calculadas. Os resultados são mostrados abaixo.

Conforme mostrado na tabela, a Concessionária começa a receber receitas tarifárias a partir do ano 8 pela operação do Expresso.

Ilustração 14: Receitas Tarifarias Anuais



Fonte: Elaboração própria

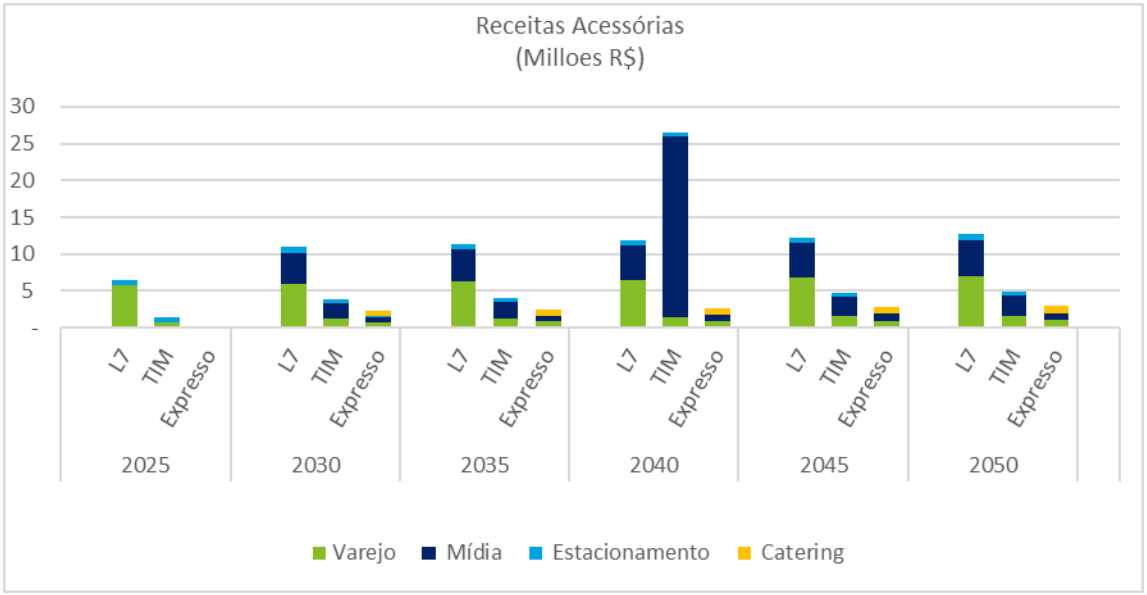
Receitas Acessórias

Receitas acessórias são receitas não tarifárias, provenientes de atividades de serviços e comércios complementares ao transporte de passageiros, que possam ser exploradas pela Concessionária. Esses incluem:

- Exploração de mídia estática e digital nas estações e nos trens;
- Publicidade online em serviços de *wifi*;
- Aluguel dos espaços internos das estações para varejo;
- Serviços de alimentação a bordo do Expresso;
- Máquinas de *Vending Machines*;
- Exploração comercial de estacionamentos.

A seguir, são mostradas as receitas acessórias anuais recebidas por linha de serviço e por tipo de receita.

Ilustração 15: Receitas Acessórias por ano

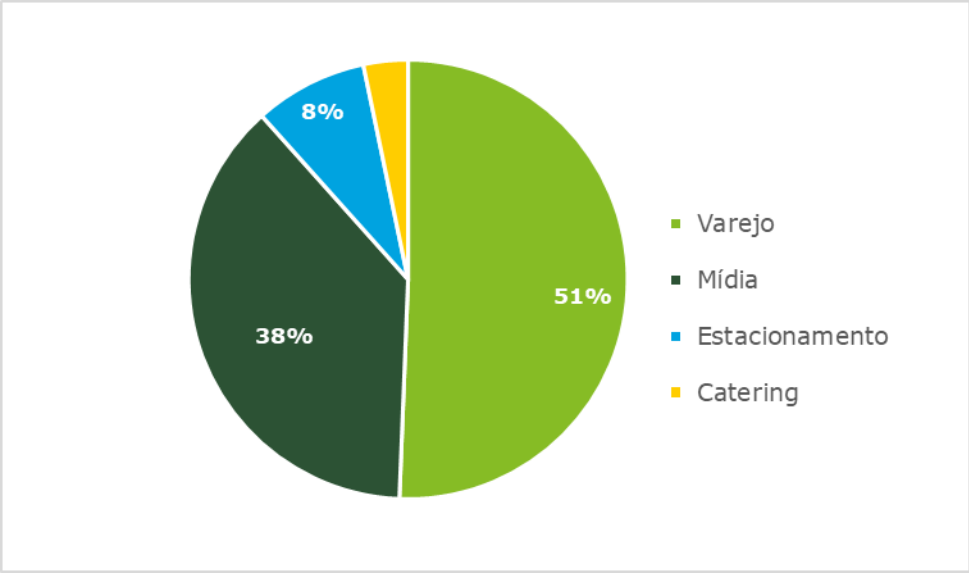


Fonte: Relatório de Receitas Acessórias para Linha 7, Trem Intermetropolitano e Trem Intercidades, elaborado pela Steer para a Deloitte, Março de 2021

Gráfico: Elaboração Própria

O gráfico a seguir mostra a composição das receitas acessórias por tipo de receita. Este gráfico permite visualizar quais são as principais receitas acessórias do Projeto segundo estudos referenciais disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo.

Ilustração 16: Receitas Acessórias por tipo



Fonte: Relatório de Receitas Acessórias para Linha 7, Trem Intermetropolitano e Trem Intercidades, elaborado pela Steer para a Deloitte, Março de 2021

Gráfico: Elaboração Própria

Pagamentos Públicos

A seguir, são apresentados os pagamentos que o Poder Concedente deve efetuar (PPD e Aportes) para viabilizar o Projeto:

Tabela 21: Pagamentos Poder Concedente

	Total	2.022	2.030	2.035	2.040	2.045	2.050
PPD	9.986.410	167.130	352.561	352.561	352.561	352.561	352.561
Aporte Público	6.846.367	14.783					
Total Pagamentos Públicos	**17.395.406**	**181.913**	**352.561**	**352.561**	**352.561**	**352.561**	**352.561**
Arrecadação L7 e TIM	9.876.693	96.875	312.467	334.679	353.238	371.799	388.782
Total Pagamentos Públicos líquidos de arrecadação	**7.518.713**	**85.038**	**40.094**	**17.882**	**-677**	**-19.238**	**-36.221**

Fonte: Elaboração própria

5.1.8. Hipóteses Financeiras

Para a definição da estrutura de financiamento do projeto, foram analisadas diferentes estruturas internacionais e no Brasil, foram estudadas as condições de financiamento de cada estrutura e foram realizadas conversas com as principais entidades financeiras que poderiam financiar o projeto.

As estruturas analisadas incluem bancos multilaterais, BNDES, bancos comerciais e debêntures. Estes dois últimos foram descartados para a estrutura de financiamento do Projeto.

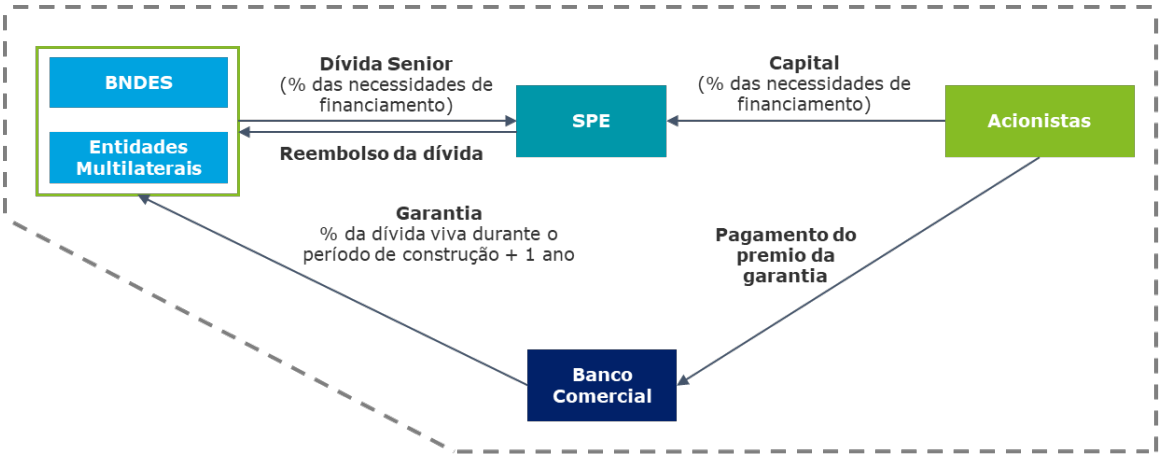
Os bancos comerciais têm um papel muito limitado no financiamento de projetos com risco de construção ou de demanda (sem desempenho histórico). Atualmente, os bancos comerciais estão ativos no refinanciamento de projetos de infraestrutura com risco de construção já superados e/ou riscos de demanda mitigados com base no desempenho histórico dos ativos. No entanto, os prazos de financiamento são limitados devido aos regulamentos bancários implementados a partir de Basileia III e, em várias ocasiões, os prazos oferecidos são no máximo de 7-8 anos.

Por outro lado, em relação às debêntures de infraestrutura, a grande maioria destas emissões são para projetos *browfield* ou refinanciamentos. Atualmente, é considerado muito difícil poder emitir debêntures durante o período de construção de um projeto como o TIC Eixo Norte, devido à aversão ao risco de construção dos emitentes.

Finalmente, foi definida uma estrutura de financiamento mista que inclua o financiamento do parceiro privado através de recursos próprios (capital) e financiamento bancário de longo prazo:

- Capital Social: 30%
- Financiamento bancário: 70%. O financiamento de terceiros, conforme explicado mais detalhadamente abaixo, é aportado 54% pelo BNDES e o 46% restante aportado por Entidades Multilaterais.

Ilustração 17: estrutura de financiamento



Fonte: Elaboração própria

Financiamento de Terceiros

O financiamento bancário é composto por duas parcelas de dívida que inclui, por um lado, entidades multilaterais (46% do volume de dívida) e, por outro, BNDES (54% do volume de dívida). A dívida do multilateral está sob a modalidade de *Project Finance*, enquanto a dívida do BNDES não está sob a modalidade pura de *Project Finance*, na medida em que exige garantias durante o período de construção. Essas garantias seriam fornecidas por meio de garantias corporativas e garantias bancárias da Concessionária emitidas por entidades financeiras locais.

O esquema *Project Finance* é definido como uma operação de financiamento de um projeto específico canalizado por meio de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), cujo único objetivo é o desenvolvimento do projeto. A principal garantia de pagamento da dívida reside no fluxo de caixa do projeto, que inclui a receita recebida pelo Poder Concedente que permite enfrentar o financiamento externo e próprio.

De acordo com as informações obtidas em consultas com entidades financeiras e projetos de características semelhantes, as seguintes condições de dívida foram consideradas no modelo financeiro:

Tabela 22: Condições de Financiamento Externos

Condições de Financiamento Externos	Banco Multilateral (46%)	BNDES (54%)
Tipo de Dívida	Dívida Sênior *Project Finance* com recurso limitado ao Projeto	Dívida Sênior *Project Finance* com recurso aos acionistas durante construção e limitado ao projeto durante operação
Desembolso	post desembolso de 100% do capital comprometido e pari passu entre as dívidas	
Itens financiáveis	Capex, despesas pré operacionais e impostos	Capex e despesas pré operacionais
% a ser financiado de itens financiáveis	40%[7]	60%
Pagamento	Esculpido contra ICSD	Tabela price
Prazo Máximo da Dívida	18	22
ICSD mínimo[8]	1,35x	
Alavancagem máxima	70%	
Taxa base	CDI	TLP = (1 + IPCA) x (1 + TLP-Pré)
Margem	5,00%	3,00%
Taxa base + Margem[9]	10,44%	9,95%

[7] Os impostos de construção são 100% financiados por bancos multilaterais.

[8] O ICSD mede a capacidade de um projeto para gerar fluxos de caixa suficientes para cumprir as obrigações da dívida nesse ano. Especificamente, é o quociente entre o fluxo de caixa disponível para o pagamento da dívida e o serviço da dívida num período.

[9] A tabela apresenta as taxas de juros em valores nominais. Porém, o modelo financeiro é calculado em termos reais, pelo que será descontada a inflação das taxas de juros aqui apresentadas.

Base de cálculo de juros	365	252
Comissão de Abertura	2,00%	0,50%
Comissão de Disponibilidade	1,50%	0,00%
Imposto IOF	1,00%	1,00%
Garantia Financeira durante construção	0,00%	2,50%
Conta de Reserva do Serviço da Dívida	6 meses do Serviço da Dívida	3 meses do Serviço da Dívida

Fonte: Elaboração própria

CDI

A taxa do CDI é uma taxa de juros de empréstimos interbancários diários. A taxa CDI é calculada a partir da média das operações feitas entre os bancos. Os dados históricos para esta taxa são apresentados abaixo.

Ilustração 17: Taxa CDI



Fonte: Elaboração própria

TLP

A TLP é a taxa de juros utilizada pelo BNDES nos empréstimos que concede. A TLP foi criada em 2018, em substituição à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

A TLP é composta por duas parcelas: uma regida pelos juros reais pré-fixados (através da TLP-Pré) e outra pela inflação (através do IPCA).

TLP Pré

A TLP-Pré é baseada na média de três meses da taxa de juro real do título público NTN-B de 5 anos e é calculado como indicado abaixo:

TLP-Pré = α x JURO REAL NTN-B

Para uma transição mais suave da TJLP para a TLP, foi estabelecido que há um fator de redução da taxa de juro real da NTN-B de cinco anos, denominado alfa (α). Este fator é válido por um ano e sobe progressivamente até 2023, quando a TLP-Pré igualará a taxa de juro real da NTN-B.
Para o Projeto, foram considerados os dados históricos do NTN-B dos últimos 12 meses pré-covid, descontando o efeito da alfa, uma vez que que o alfa será 1 em 2023. O fechamento financeiro com o BNDES para o Projeto está planejado para 2025.

Tabela 23: Cálculo NTN-B

data	Ano	Alpha	TLP-Pré	JURO REAL NTN-B
mar-20	2020	0,74	1,83%	2,47%
fev-20	2020	0,74	1,79%	2,42%
jan-20	2020	0,74	1,78%	2,41%
dez-19	2019	0,66	1,68%	2,55%
nov-19	2019	0,66	1,80%	2,73%
out-19	2019	0,66	1,91%	2,89%
set-19	2019	0,66	2,03%	3,08%
ago-19	2019	0,66	2,25%	3,41%
jul-19	2019	0,66	2,53%	3,83%
jun-19	2019	0,66	2,64%	4,00%
mai-19	2019	0,66	2,67%	4,05%
abr-19	2019	0,66	2,70%	4,09%
Média				3,16%

Fonte: Elaboração própria com dados do BNDES

IPCA

O IPCA utilizado para o cálculo do TLP é o correspondente às projeções no modelo para o IPCA desde o início dos desembolsos de financiamento até o final prazo do financiamento. Essa hipótese foi adotada por ser a meta de inflação do Banco Central do Brasil e por ser consistente com os valores históricos e a tendência dos últimos anos.

Tabela 24: IPCA projetado para o financiamento

IPCA	3,50%

Fonte: Agência Brasil

5.1.9. Hipóteses Fiscais

As hipóteses fiscais consideradas são as aplicáveis conforme a normativa fiscal brasileira. A seguir apresentamos uma tabela resumo com as mesmas:

Tabela 25: Hipóteses Fiscais

Tratamento Tributário no Caso Base (serviços considerados urbanos)					
Descrição	Tributo	Competência	Alíquota	Base de cálculo	Comentários
Tributos sobre a operação	ICMS sobre serviço de transporte intermunicipal	Estado	isenção	N/A	Considerou-se que o Projeto está isento de pagar ICMS. No caso de não haver isenção, aplicaria uma taxa de 12% sobre receitas tarifárias e a contraprestação. O impacto desse imposto seria compensado à Concessionária por meio dos mecanismos de reequilíbrio do contrato de Concessão
	ISS sobre receitas não tarifárias	Municípios	5%	Receitas não tarifárias	Só aplicado às receitas acessórias
	ISS sobre receita de construção	Municípios	isenção	receita de construção	Um acordo está sendo negociado com os municípios afetados pelo projeto, pelo qual a Concessionária estaria isenta de pagar esse imposto, no entanto, se finalmente tiver que pagar o imposto, o impacto seria compensado à Concessionária por meio dos mecanismos de reequilíbrio do contrato de Concessão
Tributos sobre a receita	PIS/COFINS sobre serviço de transporte intramunicipal ou metropolitano ou de caráter urbano.	União	alíquota zero	N/A	
	PIS/COFINS sobre receitas não tarifárias	União	9,25%	Receitas não tarifárias	Só aplicado às receitas acessórias
	PIS/COFINS sobre receitas Financeiras	União	4,65%	Receitas financeiras	O Caso Base do MEF de estruturação não contempla receita financeira
	INSS + CNTT	União	20%+5,8%	Folha de salário	
Tributos sobre o lucro	IRPJ sobre lucro real	União	15%	lucro real	
	Adicional de IRPJ sobre lucro real	União	10%	lucro real	
	CSLL sobre lucro real	União	9%	lucro real	

Tributos sobre o patrimônio	IPTU	Municípios	Imunidade recíproca	Valor venal do imóvel	A Concessionária deve ser considerada isenta de pagar esse imposto, no entanto, se finalmente tiver que pagar o imposto, o impacto seria compensado à Concessionária por meio dos mecanismos de reequilíbrio do contrato de Concessão

Fonte: Elaboração própria

5.1.10. Hipóteses Macroeconômicas

Entre as premissas macroeconômicas utilizadas na modelagem econômico-financeira está a inflação (IPCA), obtida do Banco Central do Brasil[10]. O IPCA se estabiliza a partir de 2024 em 3,50% até o final da Concessão.

Tabela 26 Inflação Brasil

		2022	2023	2024	2025	Resto
IPCA	%	3,57%	3,52%	3,52%	3,50%	3,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Essa inflação não é aplicada aos fluxos do MEF, já que as projeções são apresentadas em valores constantes de 2021.

5.1.11. Hipóteses Contábeis

Normativa aplicável

A normativa aplicável para o Projeto é a *International Financial Reporting Standards* (IFRS) e, especificamente, a IFRIC 12 "Contratos de Concessão de Serviços", que é o padrão internacional específico que rege as concessões de construção, manutenção e operação. O IFRIC 12 tem sua correlação na normativa local brasileira, ICPC 01, que regular os Contratos de Concessão pelas empresas reguladas brasileiras.

De acordo com o IFRIC 12 “Acordos de Concessão de Serviços”, um acordo de concessão de serviços é um acordo pelo qual um governo ou outro órgão do setor público contrata um operador

10 https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores

privado para desenvolver (ou atualizar), operar e manter os ativos de infraestrutura do Poder Concedente, como estradas, túneis, aeroportos, redes de distribuição de energia, prisões ou hospitais. O Poder Concedente controla ou regula quais serviços o operador deve prestar usando os ativos, a quem e a que preço e também controla qualquer valor residual significativo nos ativos no final do prazo do contrato.

De acordo com esses regulamentos, o tratamento contábil que a Concessionária deve dar aos fluxos do projeto é o dos **Ativos Intangível**.

5.1.12. Outras Hipóteses

Ônus de fiscalização

Valor correspondente a 1% da receita bruta mensal auferida pela Concessionaria a ser pago ao Poder Concedente pelas atividades de gerenciamento e fiscalização do contrato PPP.

A receita bruta é equivalente ao somatório do PPD, receita tarifária e receitas acessórias, incluindo os impostos incidentes sobre as receitas.

Tabela 27 Ônus de fiscalização

Milhares R$ 2021		2.021	2.025	2.030	2.035	2.040	2.045	2.050
Receita Bruta	**25.358.857**	170.733	260.183	910.849	959.772	1.052.183	1.094.122	1.161.202
% Ônus de fiscalização		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Ônus de fiscalização	**253.589**	1.707	2.602	9.108	9.598	10.522	10.941	11.612

Fonte: Elaboração própria

Reserva Legal

Abaixo estão os requisitos a serem cumpridos em relação à reserva legal do Projeto:

Tabela 28 Reserva Legal

Reserva legal - Saldo objetivo (% Capital Social)	20%
Reserva legal - Doação máxima (% Lucro)	5%

Fonte: Elaboração própria

Caixa mínimo do Projeto

Para este Projeto, foi estabelecida um caixa mínimo para ser atendida anualmente.

Tabela 29 Caixa mínima do Projeto

Caixa mínima do Projeto	Mil R$ 2021	5.000

Fonte: Elaboração própria

Garantias

O cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária junto ao Poder Concedente será garantido por meio da Garantia de Execução.

Os valores mínimos que deverão ser observados para a Garantia de Execução contratada pela Concessionária serão equivalentes aos valores mostrados abaixo:

Tabela 30 Valores Garantia de Execução

Milhares R$ 2021	Pré Operação	Operação			Reversão
	Desde a data de assinatura até início de operação completa	Durante o ano 1 de operação completa	Durante o ano 2 de operação completa	Durante o ano 3 de operação completa e até finalização do prazo da Concessão patrocinada	Desde 1 ano antes da finalização do prazo da Concessão patrocinada e até 2 anos após a finalização do contrato
Montante Garantia	815.070	495.887	293.761	102.083[11]	523.362

Fonte: Elaboração própria

A presente proposta se baseia nas melhores práticas nacionais mapeadas pelos projetos analisados como referência.

Para a Garantia de Execução foi considerado um custo de 3,00% ao ano.

Tabela 31 Garantia de Execução

	Total	2.022	2.026	2.031	2.036	2.041	2.046	2.051
Garantia	271.805	24.452	24.452	2.725	2.872	3.139	3.274	15.701

Fonte: Elaboração própria

Seguros

A seguir se apresentam os seguros exigidos para o Projeto e as suas premissas de custo, conforme estudo específico realizado para a sua estruturação.

Tabela 32 Seguros

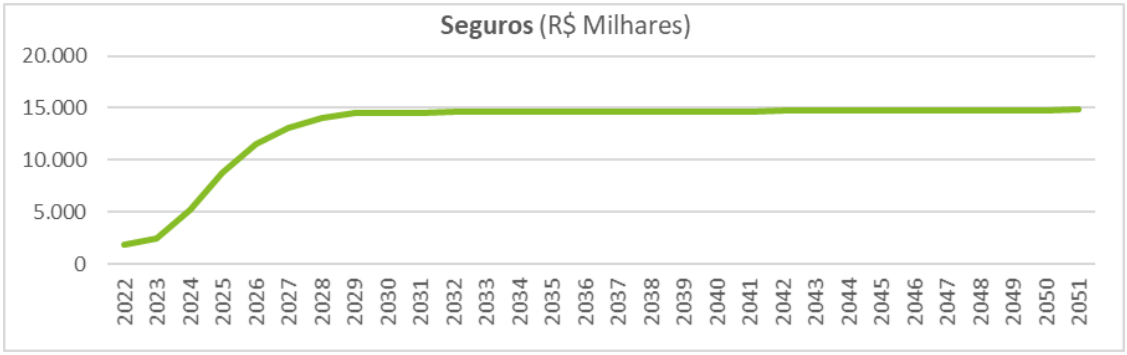
Modalidade	Taxas Anuais	Base De Aplicação
Riscos Operacionais	0,10%	Valor em risco de danos materiais e perda de receita
Responsabilidade Civil	4,00%	Importância segurada
Riscos Ambientais	2,00%	Importância segurada

[11] Média do valor garantido do ano 3 ao ano 29.

Riscos de Engenharia[12]	0,15%	Valor das obras

Fonte: Marca

Ilustração 18: Seguros



Fonte: Elaboração própria

Despesas de administração da Concessionária

Tabela 33 Despesas de administração da Concessionária

Despesas do Concessionária		
Outros investimentos iniciais em SPV (estudos, DD, consultores). Primeiro ano de Concessão	Milhares R$ 2021	5.000
Custos de estrutura durante a Concessão (pessoal, aluguel, etc.)	Milhares R$ 2021	10.000

Fonte: Elaboração própria

5.2. Resultados do Caso Base

O trabalho foi realizado com a premissa de um cenário de viabilidade financeira e comercial a partir da exigência de certos valores nas variáveis consideradas essenciais para a aceitabilidade do Projeto por investidores e financiadores privados:

- TIR do Projeto igual ou superior ao Custo Médio Ponderado de Capital;
- Cobrir os investimentos e custos de operação e manutenção durante a operação;
- Requisito de conformidade com um valor mínimo do principal índice financeiro para os bancos financiadores, como o ICSD;

[12] Para as obras de ampliação e obras de arte especiais, dependerá da especificação das mesmas.

- Existência de um prazo máximo de dívida com entidades multilaterais e como o BNDES e com uma alavancagem máximo.

A seguir, são apresentados os principais resultados obtidos no Caso Base. Esses resultados são apresentados às vezes em VPL. Para trazer os resultados a valor presente, os fluxos devem ser descontados a uma taxa de desconto. No presente Projeto, para o cálculo dos respectivos VPLs foi tomado como taxa de desconto o custo de financiamento do Estado de São Paulo (obrigações do Estado de São Paulo): 3,90%.

5.2.1. Necessidades de Financiamento

A seguir, se apresenta o estado de origem e aplicação dos fundos (EOAF) durante a fase de construção completa que inclui os custos incorridos pela Concessionária durante o período de construção e sua forma de financiamento.

Parte do projeto é "*brownfield"*, portanto, a Concessionária receberá remuneração (PPD) desde o início da operação de L7 e TIM. Isso poderá ajudar a reduzir as necessidades de financiamento durante o período de construção.

Tabela 34: Estado de Origem e Aplicação dos Fundos

Origem de Fundos Milhares R$ 2021	
Capital Social	813.184
Dívida Sênior BMD	872.818
Dívida Sênior BNDES	1.024.612
Aporte Público	6.846.367
Total Origem	**9.556.981**

Aplicação de Fundos Milhares R$ 2021	
CAPEX inicial	8.578.139
Despesas de Operação	1.900.601
Despesas Concessionária	322.464
despesas financeiras	373.767
Impostos	237.319
Primeira Dotação CRSD	68.652
Caixa Mínima	5.000
PPD	(1.877.508)
Receitas Acessórias	(51.452)
Total Aplicação	**9.556.981**

Fonte: Elaboração própria

5.2.2. Estrutura financeira

A estrutura de financiamento resultante no MEF para o Caso Base atende às condições de financiamento apresentadas anteriormente. Conforme explicado nas hipóteses, a dívida sênior é aportada 54% pelo BNDES e o 46% restante aportado por Entidades Multilaterais.

Tabela 35: Estrutura financeira

Estrutura financeira (Milhares R$ 2021)		
Capital Social	30,00%	813.184
Dívida Sênior (BMD + BNDES)	70,00%	1.897.430
Necessidades de financiamento	100%	2.710.614

Fonte: Elaboração própria

5.2.3. Remuneração da Concessionária

A seguir, são apresentadas as receitas que a Concessionária recebe tanto do Poder Concedente como dos usuários. Conforme mostrado na tabela, a principal receita da Concessionária provém das receitas tarifárias, seguida da contraprestação. As receitas acessórias são pouco significativas.

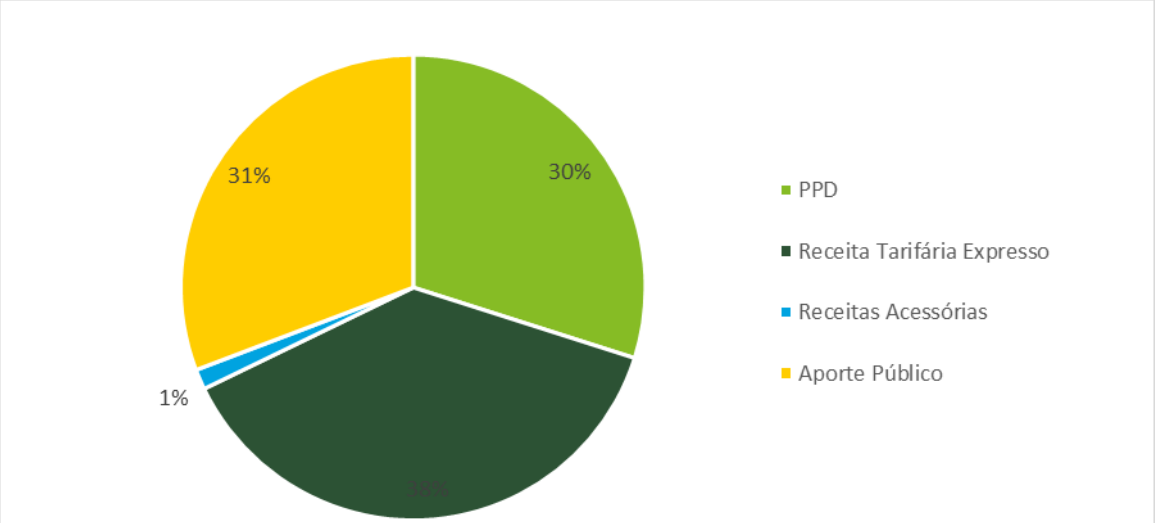
Tabela 36: Remuneração da Concessionária

Remuneração Milhares R$ Reais			
		Totais	VPL
PPD Total	31,08%	9.986.410	5.639.307
Aporte Público	21,31%	6.846.367	5.802.294
Receita Tarifária Total	46,05%	14.798.919	7.152.535
Receitas Acessórias	1,56%	501.994	264.319
Total Receitas	100%	32.133.690	18.858.455
Receita Tarifária/PPD	%	148,19%	
Receitas Acessórias/ Receitas Tarifária	%	1,56%	

Fonte: Elaboração própria

Esses resultados são mostrados mais graficamente abaixo.

Ilustração 19: Remuneração da Concessionária



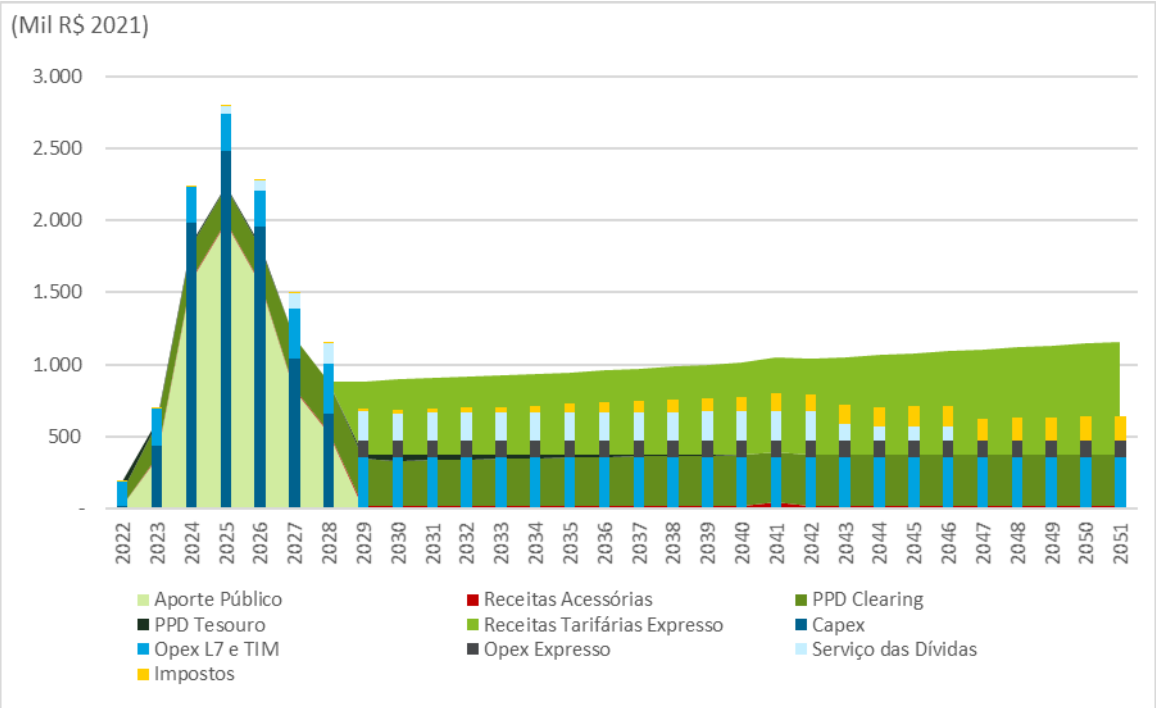
Fonte: Elaboração própria

Como pode ser demonstrado, portanto, a remuneração da Concessionária que será paga pela Administração Pública representa 52,39% do total de sua remuneração estimada.

5.2.4. Fluxos do Projeto

Abaixo está um gráfico com os fluxos do Projeto:

Ilustração 20: Fluxos do Projeto



Fonte: Elaboração própria

5.2.5. Principais resultados do Caso Base

A seguir, é presentada a tabela resumo com os principais resultados obtidos para o Caso Base, incluindo resultados operacionais, os pagamentos públicos a serem feitos pelo Poder Concedente e as rentabilidades.

Tabela 37: Principais Resultados Caso Base

Principais Resultados		Caso Base
Resultados Operativos		
Total CAPEX inicial	*Milhares R$ 2021*	8.578.139
Total OPEX	*Milhares R$ 2021*	12.730.155
Total Receitas Tarifária	*Milhares R$ 2021*	14.798.919
Resultados Pagamentos Públicos		
VPL PPD	*Milhares R$ 2021*	5.639.307
Aporte Público	*%*	*79,81%*
VPL Aporte Público	*Milhares R$ 2021*	5.802.294
VPL PPD + Aporte público total	*Milhares R$ 2021*	**11.441.602**
Rentabilidades		
TIR Acionistas (Dividendos)	*%*	**10,13%**
TIR do Projeto D.I. Desalavancada	*%*	**8,96%**
TIR FC Livre	*%*	**10,82%**
Indicadores da dívida		
ICSD min.	*Índice*	1,49
Vida média da dívida BMD	*anos*	18,00
Vida média da dívida BNDES	*anos*	22,00

Fonte: Elaboração própria

Tabela 38: Condições de Fechamento

	Resultados MEF	Condições de Fechamento (valores reais)
TIR Projeto D.I. sem efeito da estrutura financeira	8,96%	TIR do Projeto = CMPC (8,96%)

Fonte: Elaboração própria

5.3. Sensibilidades e Cenários Caso Base

Com o objetivo de melhorar a consistência da avaliação foram criados cenários alternativos factíveis sobre as variáveis com maior impacto no Projeto, de modo a avaliar o desempenho do mesmo sobre condições alternativas e melhorar a sensibilidade dos riscos envolvidos.

5.3.1. Sensibilidades ao Caso base

Nesta seção se analisa como as modificações das seguintes variáveis fundamentais do projeto: investimento inicial, despesas de operação e manutenção, margem da dívida, TIR Objetiva, afetariam a contraprestação. Isso, com o objetivo de avaliar o efeito que as alterações nas estimativas dessas variáveis teriam para os futuros licitantes e para Poder Concedente.

Tabela 39: Sensibilidades ao Caso base

Sensibilidades		Caso Base	+10% Capex	+10% Opex	-5% Receitas Tarifárias	+100pbs juros
Resultados operacionais						
Total CAPEX inicial	*Milhares R$ 2021*	8.578.139	9.435.953	8.578.139	8.578.139	8.578.139
Total OPEX	*Milhares R$ 2021*	12.730.155	12.730.155	14.003.171	12.730.155	12.730.155
Total Receitas Tarifária	*Milhares R$ 2021*	14.798.919	14.798.919	14.798.919	14.058.973	14.798.919
Resultados Pagamentos Públicos						
VPL PPD	*Milhares R$ 2021*	5.639.307	5.639.307	6.203.238	5.639.307	5.639.307
Aporte Público	*%*	*79,81%*	*81,77%*	*81,34%*	*81,78%*	*79,82%*
VPL Aporte Público	*Milhares R$ 2021*	5.802.163	6.539.231	5.913.507	5.945.602	5.803.046
VPL Contraprestação + Aporte público total	*Milhares R$ 2021*	**11.441.471**	**12.178.538**	**12.116.745**	**11.584.909**	**11.442.354**
Rentabilidades						
TIR Acionistas (Dividendos)	*%*	**10,13%**	**10,13%**	**10,06%**	**10,09%**	**9,50%**
TIR do Projeto D.I. Desalavancada	*%*	**8,96%**	**8,96%**	**8,96%**	**8,96%**	**8,96%**
TIR FC Livre	*%*	**10,82%**	**10,83%**	**10,80%**	**10,81%**	**10,18%**
indicadores da dívida						
ICSD esculp.	*Índice*	1,49	1,49	1,49	1,49	1,40
Vida média da dívida BMD	*anos*	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vida média da dívida BNDES	*anos*	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Fonte: Elaboração própria

5.3.2. Análise da solidez do projeto (efeitos na TIR do acionista a posteriori)

Esta seção busca analisar a solidez do Projeto do ponto de vista da viabilidade financeira. Para isso, com base na premissa de percentual do Capex remunerada por Aporte Público estabelecida no Caso Base, foram feitas alterações nas variáveis fundamentais do Projeto, como o investimento inicial e os custos de operação e manutenção, a fim de analisar a solidez financeira do Projeto do

ponto de vista de um investidor privado avaliando como a rentabilidade esperada variaria nesses cenários. Essas sensibilidades foram feitas antes do fechamento financeiro.

Tabela 40: Análise da solidez do projeto

Sensibilidades		Caso Base	+10% Capex	+10% Opex	-5% Receitas Tarifárias	+100pbs juros
Resultados operacionais						
Total CAPEX inicial	*Milhares R$ 2021*	8.578.139	9.435.953	8.578.139	8.578.139	8.578.139
Total OPEX	*Milhares R$ 2021*	12.730.155	12.730.155	14.003.171	12.730.155	12.730.155
Total Receitas Tarifária	*Milhares R$ 2021*	14.798.919	14.798.919	14.798.919	14.058.973	14.798.919
Resultados Pagamentos Públicos						
VPL PPD	*Milhares R$ 2021*	5.639.307	5.639.307	6.203.238	5.639.307	5.639.307
Aporte Público	*%*	*79,81%*	*79,81%*	*79,81%*	*79,81%*	*79,81%*
VPL Aporte Público	*Milhares R$ 2021*	5.802.163	6.382.380	5.802.163	5.802.163	5.802.163
VPL PPD + Aporte público total	*Milhares R$ 2021*	**11.441.471**	**12.021.687**	**12.005.402**	**11.441.471**	**11.441.471**
Rentabilidades						
TIR Acionistas (Dividendos)	*%*	**10,13%**	**9,35%**	**9,47%**	**9,26%**	**9,60%**
TIR do Projeto D.I. Desalavancada	*%*	**8,96%**	**8,34%**	**8,50%**	**8,36%**	**8,96%**
TIR FC Livre	*%*	**10,82%**	**9,63%**	**10,02%**	**9,82%**	**10,09%**
Indicadores da dívida						
ICSD min.	*índice*	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Vida média da dívida BMD	*anos*	18,00	17,94	18,01	18,02	18,00
Vida média da dívida BNDES	*anos*	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Fonte: Elaboração própria